

LÊ VĂN HẢI

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Ngành Công Nghệ Thông Tin

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ KINH
DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

GVHD : TS. Nguyễn Ngọc Khải
Sinh viên : Lê Văn Hải
Mã số sinh viên : 2022605948

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hà Nội - 2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tận tình giảng dạy và trang bị cho em những kiến thức chuyên môn trong suốt quá trình học tập.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Ngọc Khải, người đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ và đưa ra những định hướng quý báu giúp em hoàn thiện đồ án này.

Do thời gian và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để có thể hoàn thiện hơn nữa kiến thức và kỹ năng của bản thân. Cuối cùng, em kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Lê Văn Hải

MỤC LỤC

MỤC LỤC	ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	ix
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	4
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài.....	4
1.2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
1.2.1. Mục tiêu đề tài.....	4
1.2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	5
1.3. Khảo sát thực trạng quy trình nghiệp vụ ngành nhôm kính.....	5
1.4. Đánh giá các hệ thống phần mềm tương tự hiện nay.....	5
1.4.1. Phần mềm quản lý bán lẻ (KiotViet, Sapo)	5
1.4.2. Phần mềm chuyên dụng nhôm kính (ACT Window)	6
1.4.3. Hệ thống ERP.....	6
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.....	7
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
2.1. Sơ đồ use case tổng quan.....	8
2.1.1. Vai trò của các Actors	9
2.1.2. Yêu cầu chức năng	9
2.1.3. Yêu cầu phi chức năng	10
2.2. Thiết kế hệ thống.....	11
2.2.1. Use Case Đăng nhập.....	11
2.2.2. Use Case Quản lý khách hàng.....	16
2.2.3. Use Case Quản lý dự án.....	19
2.2.4. Use Case Quản lý kỹ thuật.....	23
2.2.6. Use Case Lập báo giá.....	32
2.2.7. Use Case Quản lý người dùng	35

2.2.8. Use Case Quản lý tài chính.....	39
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	44
2.3.1. Biểu đồ thực thể liên kết	44
2.3.2. Thiết kế bảng.....	44
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.....	54
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	55
3.1. Công nghệ và môi trường sử dụng.....	55
3.1.1. Công nghệ sử dụng.....	55
3.1.2. Môi trường phát triển	57
3.2. Cài đặt các chức năng của hệ thống	57
3.2.1. Quản lý khách hàng.....	58
3.2.2. Quản lý dự án	58
3.2.3. Lập báo giá	59
3.2.4. Bóc tách vật tư	60
3.2.5. Quản lý kho vật tư.....	61
3.2.6. Quản lý tài chính	62
3.2.7. Quản lý người dùng và phân quyền	63
3.2.8. Báo cáo thông minh	63
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.....	65
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ HỆ THỐNG	66
4.1. Chiến lược kiểm thử.....	66
4.1.1. Mục tiêu kiểm thử	66
4.1.2. Phương pháp kiểm thử	67
4.2. Kiểm thử chức năng	68
4.2.1. Kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng.....	68
4.2.2. Kiểm thử chức năng Quản lý dự án	69
4.2.3. Kiểm thử chức năng Lập báo giá	70
4.2.4. Kiểm thử chức năng Bóc tách vật tư.....	70
4.2.5. Kiểm thử chức năng Quản lý kho vật tư.....	71

4.2.6. Kiểm thử chức năng Quản lý tài chính	72
4.2.7. Kiểm thử chức năng Quản lý người dùng và phân quyền	72
4.2.8. Kiểm thử chức năng Báo cáo thông minh.....	73
4.3. Tổng hợp kết quả kiểm thử	73
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4.....	75
KẾT LUẬN	76
TÀI LIỆU THAM KHẢO	78

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

2FA	Xác thực hai yếu tố (Two-Factor Authentication)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
BOM	Danh mục vật tư (Bill of Materials)
CORS	Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn (Cross-Origin Resource Sharing)
CRUD	Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa (Create, Read, Update, Delete)
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSRF	Giả mạo yêu cầu liên trang (Cross-Site Request Forgery)
CSS	Ngôn ngữ định kiểu tầng (Cascading Style Sheets)
DCL	Ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu (Data Control Language)
DDL	Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language)
ERP	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
HTTP	Giao thức truyền tải siêu văn bản (HyperText Transfer Protocol)
HTTPS	Giao thức HTTP bảo mật (HyperText Transfer Protocol Secure)
JWT	Mã thông báo xác thực JSON (JSON Web Token)
KPI	Chỉ số hiệu suất chính (Key Performance Indicator)
MySQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở
npm	Trình quản lý gói Node.js (Node Package Manager)
OWASP	Dự án bảo mật ứng dụng web mở (Open Web Application Security Project)
PDF	Định dạng tài liệu di động (Portable Document Format)

RBAC	Kiểm soát truy cập theo vai trò (Role-Based Access Control)
RDBMS	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System)
REST	Kiến trúc truyền trạng thái đại diện (Representational State Transfer)
RWD	Thiết kế web thích ứng (Responsive Web Design)
SEO	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization)
SQL	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language)
SSL	Lớp kết nối bảo mật (Secure Sockets Layer)
TCL	Ngôn ngữ kiểm soát giao dịch (Transaction Control Language)
TLS	Bảo mật tầng vận chuyển (Transport Layer Security)
UML	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (Unified Modeling Language)
URL	Định vị tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Locator)
UX	Trải nghiệm người dùng (User Experience)
XHTML	Ngôn ngữ HTML mở rộng (Extensible HyperText Markup Language)
XSS	Tấn công kịch bản liên trang (Cross-Site Scripting)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Yêu cầu phi chức năng.....	10
Bảng 2.2: Mô tả use case Đăng nhập	11
Bảng 2.3: Mô tả use case Quản lý khách hàng	16
Bảng 2.4: Mô tả use case Quản lý dự án.....	19
Bảng 2.5: Mô tả use case Thiết kế & Bóc tách vật tư.....	23
Bảng 2.6:Mô tả use case Quản lý kho vật tư	27
Bảng 2.7: Mô tả use case Lập báo giá.....	32
Bảng 2.8: Mô tả use case Quản lý người dùng	35
Bảng 2.9: Mô tả use case Quản lý tài chính.....	39
Bảng 2.10: Chi tiết bảng CHUC_VU.....	44
Bảng 2.11: Chi tiết bảng NGUOI_DUNG	45
Bảng 2.12: Chi tiết bảng KHACH_HANG.....	45
Bảng 2.13: Chi tiết bảng DU_AN.....	46
Bảng 2.14: Chi tiết bảng MAU_SAN_PHAM	46
Bảng 2.15: Chi tiết bảng SAN_PHAM_DU_AN	47
Bảng 2.16: Chi tiết bảng VAT_TU_BOM.....	48
Bảng 2.17: Chi tiết bảng BAO_GIA.....	49
Bảng 2.18: Chi tiết bảng CHI_TIET_BAO_GIA	50
Bảng 2.19: Chi tiết bảng GIAO_DICH_TAI_CHINH	51
Bảng 2.20: Chi tiết bảng CHI_TIET_GIAO_DICH.....	52
Bảng 2.21: Chi tiết bảng CONG_NO	52
Bảng 2.22: Chi tiết bảng VAT_TU.....	53
Bảng 2.23: Chi tiết bảng LICH_SU_TON_KHO	53
Bảng 3.1 dưới đây tổng hợp các công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống.....	55
Bảng 3.2: Công cụ sử dụng trong quá trình phát triển.....	57
Bảng 4.1: Mục tiêu kiểm thử.....	66
Bảng 4.2: Test case kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng	68

Bảng 4.3: Test case kiểm thử chức năng Quản lý dự án.....	69
Bảng 4.5: Test case kiểm thử chức năng Bóc tách vật tư	70
Bảng 4.6: Test case kiểm thử chức năng Quản lý kho vật tư	71
Bảng 4.7: Test case kiểm thử chức năng Quản lý tài chính.....	72
Bảng 4.8: Test case kiểm thử chức năng Quản lý người dùng	72
Bảng 4.9: Test case kiểm thử chức năng Báo cáo thông minh	73
Bảng 4.10: Tổng hợp kết quả kiểm thử.....	74

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quan	8
Hình 2.2: Biểu đồ hoạt động use case Đăng nhập.....	13
Hình 2.3: Biểu đồ trình tự use case Đăng nhập	14
Hình 2.4: Biểu đồ lớp phân tích use case Đăng nhập	15
Hình 2.5: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý khách hàng.....	17
Hình 2.6: Biểu đồ trình tự use case Quản lý khách hàng.....	18
Hình 2.7: Biểu đồ lớp phân tích use case Quản lý khách hàng.....	19
Hình 2.8: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý dự án	21
Hình 2.9: Biểu đồ trình tự use case Quản lý dự án	22
Hình 2.10: Biểu đồ lớp phân tích use case Quản lý dự án	23
Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý kỹ thuật	25
Hình 2.12: Biểu đồ trình tự use case Quản lý kỹ thuật	26
Hình 2.13: Biểu đồ lớp phân tích use case Quản lý kỹ thuật	27
Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý kho vật tư.....	29
Hình 2.15: Biểu đồ trình tự use case Quản lý kho vật tư	30
Hình 2.16: Biểu đồ lớp phân tích use case Quản lý kho vật tư.....	31
Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động use case Lập báo giá.....	33
Hình 2.18: Biểu đồ trình tự use case Lập báo giá	34
Hình 2.19: Biểu đồ lớp phân tích use case Lập báo giá	35
Hình 2.20: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý người dùng.....	37
Hình 2.21: Biểu đồ trình tự use case Quản lý người dùng.....	38
Hình 2.22: Biểu đồ lớp phân tích use case Quản lý người dùng.....	39
Hình 2.23: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý tài chính	41
Hình 2.24: Biểu đồ trình tự use case Quản lý tài chính	42
Hình 2.25: Biểu đồ lớp phân tích use case Quản lý tài chính	43
Hình 2.26: Biểu đồ thực thể liên kết	44
Hình 3.1: Giao diện chức năng quản lý khách hàng	58
Hình 3.2: Giao diện chức năng quản lý dự án	59

Hình 3.3: Giao diện chức năng lập báo giá.....	60
Hình 3.4: Giao diện chức năng bóc tách vật tư và đối chiếu tồn kho.....	61
Hình 3.5: Giao diện chức năng quản lý kho vật tư	62
Hình 3.6: Giao diện chức năng quản lý tài chính và công nợ.....	62
Hình 3.7: Giao diện chức năng quản lý người dùng và phân quyền.....	63
Hình 3.8: Giao diện chức năng báo cáo thông minh.....	64

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và vận hành doanh nghiệp ngày càng trở nên cần thiết, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong lĩnh vực sản xuất và thi công cửa nhôm kính, các hoạt động như lập báo giá, bóc tách vật tư, quản lý kho và theo dõi công nợ thường được thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc như Excel. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế như dễ xảy ra sai sót, dữ liệu thiếu đồng bộ và khó kiểm soát tổng thể quy trình hoạt động.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất và kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ” được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý, đồng thời hướng tới việc xây dựng một hệ thống phần mềm tích hợp, hỗ trợ doanh nghiệp số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ.

1. Vấn đề nghiên cứu

Hiện nay, các doanh nghiệp nhôm kính nhỏ vẫn chưa có một hệ thống quản lý tổng thể phù hợp với đặc thù ngành. Các giải pháp hiện có hoặc quá phức tạp, chi phí cao, hoặc không hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ chuyên biệt như bóc tách định mức vật tư (BOM). Do đó, bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống quản lý có khả năng tích hợp các chức năng từ báo giá, bóc tách vật tư đến quản lý kho và tài chính, đảm bảo tính chính xác, đồng bộ và dễ sử dụng.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp cho doanh nghiệp nhôm kính, bao phủ các nghiệp vụ cốt lõi như báo giá, bóc tách vật tư, quản lý kho và công nợ.
- Tự động hóa quy trình bóc tách định mức vật tư (BOM), thay thế phương pháp thủ công nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu quả xử lý.
- Đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu giữa các phân hệ, hỗ trợ quản lý thông tin theo thời gian thực.

- Thiết kế hệ thống có khả năng mở rộng, dễ sử dụng và phù hợp với quy mô doanh nghiệp nhỏ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống quản lý sản xuất và kinh doanh trong doanh nghiệp nhôm kính.

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào việc phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm quản lý các nghiệp vụ chính, bao gồm quản lý khách hàng, báo giá, bóc tách vật tư, quản lý kho và tài chính. Các nội dung như triển khai thực tế trên diện rộng hoặc tích hợp với hệ thống bên ngoài chưa được thực hiện trong phạm vi đề tài.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Khảo sát thực tế quy trình nghiệp vụ tại doanh nghiệp.
- Phân tích và mô hình hóa hệ thống bằng các biểu đồ UML.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ.
- Xây dựng và triển khai hệ thống theo kiến trúc web.
- Kiểm thử và đánh giá hệ thống dựa trên các kịch bản chức năng.

5. Đóng góp của đề tài

Đề tài mang lại một số đóng góp chính như sau:

- Đề xuất và xây dựng một hệ thống quản lý tích hợp phù hợp với đặc thù doanh nghiệp nhôm kính.

- Tự động hóa quy trình bóc tách vật tư (BOM), góp phần nâng cao hiệu quả và giảm thiểu sai sót trong sản xuất.

- Thiết lập cơ chế quản lý dữ liệu đồng bộ giữa các phân hệ, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

- Xây dựng nền tảng có khả năng mở rộng, phục vụ cho việc phát triển hệ thống trong tương lai.

6. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 4 chương chính, trình bày theo trình tự từ khảo sát bài toán, phân tích – thiết kế, triển khai hệ thống đến kiểm thử và đánh giá, cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan về đề tài

+ Chương này trình bày bối cảnh nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đồng thời, tiến hành khảo sát thực trạng và đánh giá các hệ thống hiện có nhằm xác định rõ bài toán cần giải quyết.

+ Kết quả của chương là cơ sở để xác định yêu cầu hệ thống, làm đầu vào cho quá trình phân tích và thiết kế ở Chương 2.

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

+ Trên cơ sở bài toán đã được xác định ở Chương 1, chương này tiến hành phân tích hệ thống thông qua các mô hình nghiệp vụ như Use Case, các biểu đồ UML và xác định các yêu cầu chức năng, phi chức năng. Đồng thời, thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống.

+ Kết quả của chương là bản thiết kế chi tiết, làm nền tảng để triển khai và xây dựng hệ thống trong Chương 3.

Chương 3: Xây dựng và triển khai hệ thống

+ Dựa trên thiết kế đã xây dựng ở Chương 2, chương này tiến hành hiện thực hóa hệ thống bằng các công nghệ đã lựa chọn. Nội dung bao gồm môi trường phát triển, kiến trúc chương trình, cơ chế bảo mật và các giao diện chức năng chính.

+ Kết quả của chương là hệ thống hoàn chỉnh, sẵn sàng cho quá trình kiểm thử và đánh giá ở Chương 4.

Chương 4: Kiểm thử hệ thống

+ Trên cơ sở hệ thống đã được xây dựng ở Chương 3, chương này thực hiện kiểm thử các chức năng nhằm đảm bảo tính đúng đắn, ổn định và an toàn. Đồng thời, đánh giá hiệu năng và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

+ Kết quả của chương là cơ sở để đưa ra kết luận tổng thể và định hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Dựa trên các vấn đề nghiên cứu đã được trình bày trong phần Mở đầu, chương này tập trung phân tích cụ thể thực trạng quản lý tại các doanh nghiệp nhôm kính, đồng thời đánh giá các giải pháp phần mềm hiện có trên thị trường.

Thông qua việc khảo sát và phân tích, chương nhằm làm rõ những hạn chế trong phương pháp quản lý hiện tại, đặc biệt là các nghiệp vụ liên quan đến báo giá và bóc tách vật tư. Trên cơ sở đó, các yêu cầu của hệ thống được xác định một cách rõ ràng và có cơ sở thực tiễn.

Kết quả của chương là nền tảng quan trọng để thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống trong Chương 2.

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và vận hành đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động. Các hệ thống phần mềm quản lý hỗ trợ tập trung hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình nghiệp vụ, từ đó giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý công việc.

Tuy nhiên, tại nhiều doanh nghiệp sản xuất nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực thi công cửa nhôm kính, hoạt động quản lý vẫn chủ yếu dựa trên phương pháp thủ công hoặc các công cụ rời rạc như bảng tính. Các nghiệp vụ như quản lý khách hàng, lập báo giá, bóc tách vật tư và theo dõi tiến độ thi công chưa có sự đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong kiểm soát dữ liệu, dễ xảy ra sai lệch chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất và kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống phần mềm hỗ trợ số hóa các quy trình nghiệp vụ, từ quản lý khách hàng, sản xuất đến tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể cho các doanh nghiệp nhôm kính.

1.2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và thi công cửa nhôm kính, bao gồm:

- Số hóa các nghiệp vụ chính như lập báo giá và bóc tách vật tư.
- Hỗ trợ quản lý kho, nhập xuất và theo dõi tiến độ dự án.
- Ứng dụng một số công nghệ hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả tra cứu và xử lý dữ liệu.
- Cung cấp các báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý và ra quyết định.

1.2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình hoạt động sản xuất – kinh doanh tại các xưởng nhôm kính và các công nghệ phát triển ứng dụng Web.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các doanh nghiệp nhôm kính quy mô vừa và nhỏ, với hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng Web. Đề tài không bao gồm ứng dụng di động native và không tích hợp trực tiếp với phần cứng máy móc sản xuất.

1.3. Khảo sát thực trạng quy trình nghiệp vụ ngành nhôm kính

Qua khảo sát thực tế, quy trình sản xuất và kinh doanh tại các xưởng nhôm kính thường gồm 4 giai đoạn chính:

- Khảo sát và thiết kế: Tiếp nhận yêu cầu, đo đạc kích thước thực tế và lựa chọn vật liệu phù hợp.
- Lập báo giá: Tính toán chi phí và lập báo giá gửi khách hàng.
- Bóc tách vật tư (BOM): Xác định chi tiết số lượng và kích thước vật tư phục vụ sản xuất.
- Sản xuất và lắp đặt: Gia công tại xưởng, lắp đặt tại công trình và nghiệm thu.

Trong đó, giai đoạn báo giá và bóc tách vật tư là các bước phức tạp, dễ xảy ra sai sót và ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí cũng như hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.

1.4. Đánh giá các hệ thống phần mềm tương tự hiện nay

1.4.1. Phần mềm quản lý bán lẻ (KiotViet, Sapo)

- Ưu điểm: Dễ sử dụng, hỗ trợ tốt quản lý kho, thu chi và công nợ.
- Hạn chế: Không hỗ trợ bóc tách vật tư và quản lý dự án sản xuất đặc thù.

1.4.2. Phần mềm chuyên dụng nhôm kính (ACT Window)

- Ưu điểm: Hỗ trợ bóc tách vật tư chính xác, tối ưu vật liệu.
- Hạn chế: Thiếu tính năng quản lý tổng thể, khó đồng bộ dữ liệu, giao diện cũ.

1.4.3. Hệ thống ERP

- Ưu điểm: Quản lý toàn diện, quy trình chặt chẽ.
- Hạn chế: Chi phí cao, phức tạp, chưa phù hợp doanh nghiệp nhỏ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài, bao gồm bối cảnh thực tiễn, lý do lựa chọn và các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý tại doanh nghiệp nhôm kính. Thông qua việc khảo sát và đánh giá các giải pháp hiện có, chương đã chỉ ra những hạn chế như thiếu đồng bộ dữ liệu, dễ sai sót và khó kiểm soát quy trình.

Đồng thời, chương đã xác định rõ mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của hệ thống. Những kết quả này đóng vai trò nền tảng, làm cơ sở để tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống một cách chi tiết trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

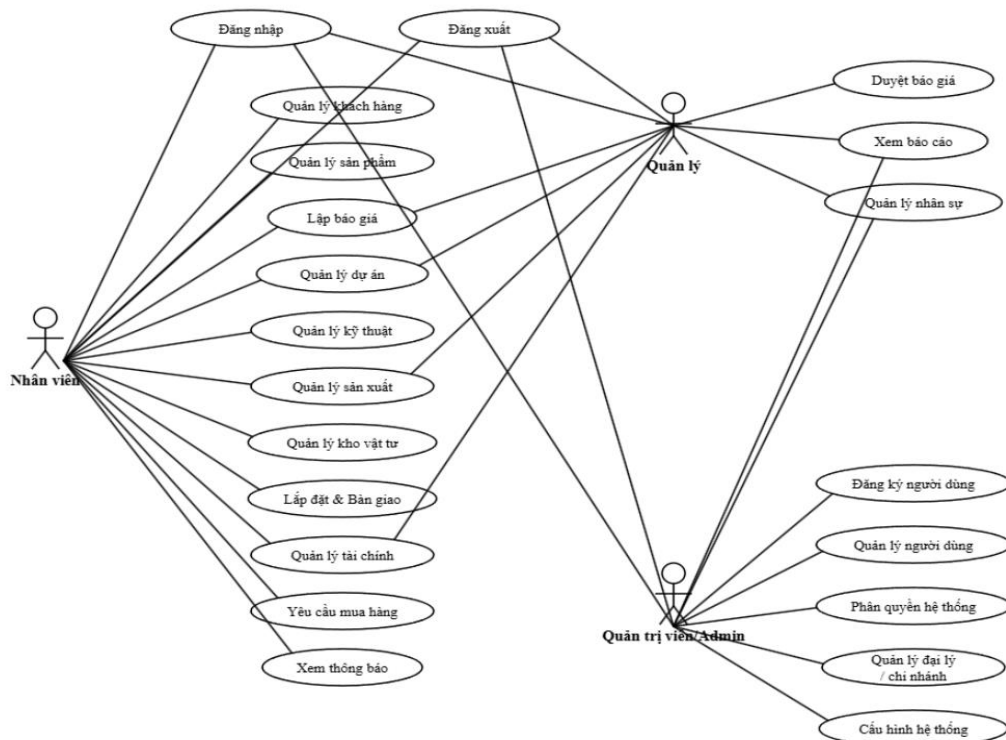
Kế thừa các kết quả khảo sát và định nghĩa bài toán ở Chương 1, Chương 2 tập trung vào việc phân tích và thiết kế hệ thống nhằm cụ thể hóa các yêu cầu nghiệp vụ đã xác định. Đây là bước chuyển từ mức độ khái niệm sang mô hình hóa kỹ thuật, giúp định hình rõ cách thức hệ thống sẽ được xây dựng.

Trong chương này, hệ thống được mô tả thông qua các mô hình như Use Case, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự và biểu đồ lớp phân tích. Đồng thời, các yêu cầu phi chức năng cũng được xác định nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Kết quả của chương là bản thiết kế tổng thể, đặc biệt là mô hình cơ sở dữ liệu, đóng vai trò nền tảng cho quá trình triển khai và xây dựng hệ thống trong Chương 3.

2.1. Sơ đồ use case tổng quan

Biểu đồ Use Case tổng quan mô tả khái quát toàn bộ các chức năng chính của hệ thống và sự tương tác giữa các tác nhân (Actors) với các chức năng (Use cases) đó. Hệ thống được thiết kế với 03 tác nhân (Actor) chính tham gia vào quy trình nghiệp vụ:



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quan

2.1.1. Vai trò của các Actors

Hệ thống gồm 3 nhóm người dùng chính: Nhân viên, Quản lý và Quản trị viên (Admin), mỗi nhóm đảm nhiệm các chức năng và quyền hạn khác nhau.

- Nhân viên: Thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày như quản lý khách hàng, lập báo giá, bóc tách vật tư (BOM), quản lý kho, theo dõi sản xuất, chấm công và trao đổi nội bộ.

- Quản lý: Giám sát và điều phối hoạt động của nhân viên. Ngoài các chức năng của nhân viên, quản lý có quyền phê duyệt báo giá, duyệt yêu cầu kho, duyệt nghỉ phép và theo dõi báo cáo tổng hợp.

- Quản trị viên (Admin): Quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm quản lý tài khoản, phân quyền người dùng, quản lý chi nhánh và cấu hình hệ thống.

2.1.2. Yêu cầu chức năng

Dựa trên kết quả phân tích và khảo sát hệ thống, các yêu cầu chức năng được tổng hợp và trình bày nhằm mô tả đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết của hệ thống. Chi tiết các chức năng được thể hiện trong bảng dưới đây:

STT	Chức năng	Mô tả yêu cầu
1	Quản lý khách hàng	Lưu trữ thông tin khách hàng, theo dõi lịch sử giao dịch dự án và quản lý lịch hẹn khảo sát, thi công.
2	Lập báo giá	Tính toán chi phí tự động theo vật tư, tạo báo giá động, hỗ trợ phê duyệt nhiều cấp và xuất file PDF/Excel.
3	Quản lý dự án	Theo dõi toàn bộ vòng đời dự án từ khởi tạo, phân công thi công đến nghiệm thu và bàn giao.
4	Bóc tách vật tư (BOM)	Tự động tính toán và sinh danh sách vật tư (nhôm, kính, phụ kiện) phục vụ sản xuất.
5	Quản lý kho & cảnh báo	Quản lý nhập – xuất – tồn kho theo thời gian thực và cảnh báo khi vật tư dưới ngưỡng an toàn.
6	Quản lý tài chính & công nợ	Ghi nhận thu – chi theo từng dự án và theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

2.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Trong quá trình xây dựng hệ thống, bên cạnh các yêu cầu chức năng, các yêu cầu phi chức năng đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế. Các tiêu chí này bao gồm hiệu năng xử lý, mức độ bảo mật, khả năng sử dụng, độ tin cậy cũng như khả năng bảo trì của hệ thống. Bảng dưới đây mô tả chi tiết các yêu cầu phi chức năng được áp dụng cho hệ thống:

Bảng 2.1: Yêu cầu phi chức năng

STT	Tiêu chí	Mô tả yêu cầu
1	Hiệu năng (Performance)	- Thời gian phản hồi API trung bình ≤ 2 giây trong điều kiện tải bình thường. - Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng truy cập đồng thời (concurrent users). - Thời gian xử lý thuật toán bóc tách vật tư (BOM) ≤ 5 giây cho một yêu cầu tiêu chuẩn. - File xuất báo giá (PDF/Excel) được tối ưu dung lượng $\leq 2\text{MB}$ và sinh trong ≤ 10 giây.
2	Bảo mật (Security)	- Mật khẩu người dùng được mã hóa bằng thuật toán băm một chiều (bcrypt/argon2). - Hệ thống xác thực bằng JWT, phân quyền theo mô hình RBAC ở tầng API. - Toàn bộ giao tiếp Client–Server được mã hóa qua HTTPS (TLS 1.2 trở lên). - Middleware bảo vệ chống tấn công SQL Injection, XSS và CSRF được triển khai đầy đủ.
3	Khả năng sử dụng (Usability)	- Giao diện UI thống nhất về bố cục, màu sắc và typography trên toàn hệ thống. - Thiết kế responsive, tương thích tốt trên Desktop, Laptop và Tablet. - Người dùng mới có thể thao tác cơ bản với hệ thống trong thời gian ≤ 2 giờ đào tạo.

4	Độ tin cậy (Reliability)	- Hệ thống đảm bảo độ sẵn sàng (uptime) $\geq 99\%$/năm. - Cơ sở dữ liệu được backup tự động mỗi 24 giờ. - Có cơ chế phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố (disaster recovery).
5	Khả năng bảo trì (Maintainability)	- Mã nguồn được tổ chức theo kiến trúc phân lớp (Layered Architecture / Clean Architecture). - Hệ thống có logging tập trung và hỗ trợ monitoring để theo dõi lỗi và hiệu năng. - Tài liệu API (Swagger/OpenAPI) và tài liệu hướng dẫn sử dụng được cập nhật định kỳ theo phiên bản hệ thống.

2.2. Thiết kế hệ thống

2.2.1. Use Case Đăng nhập

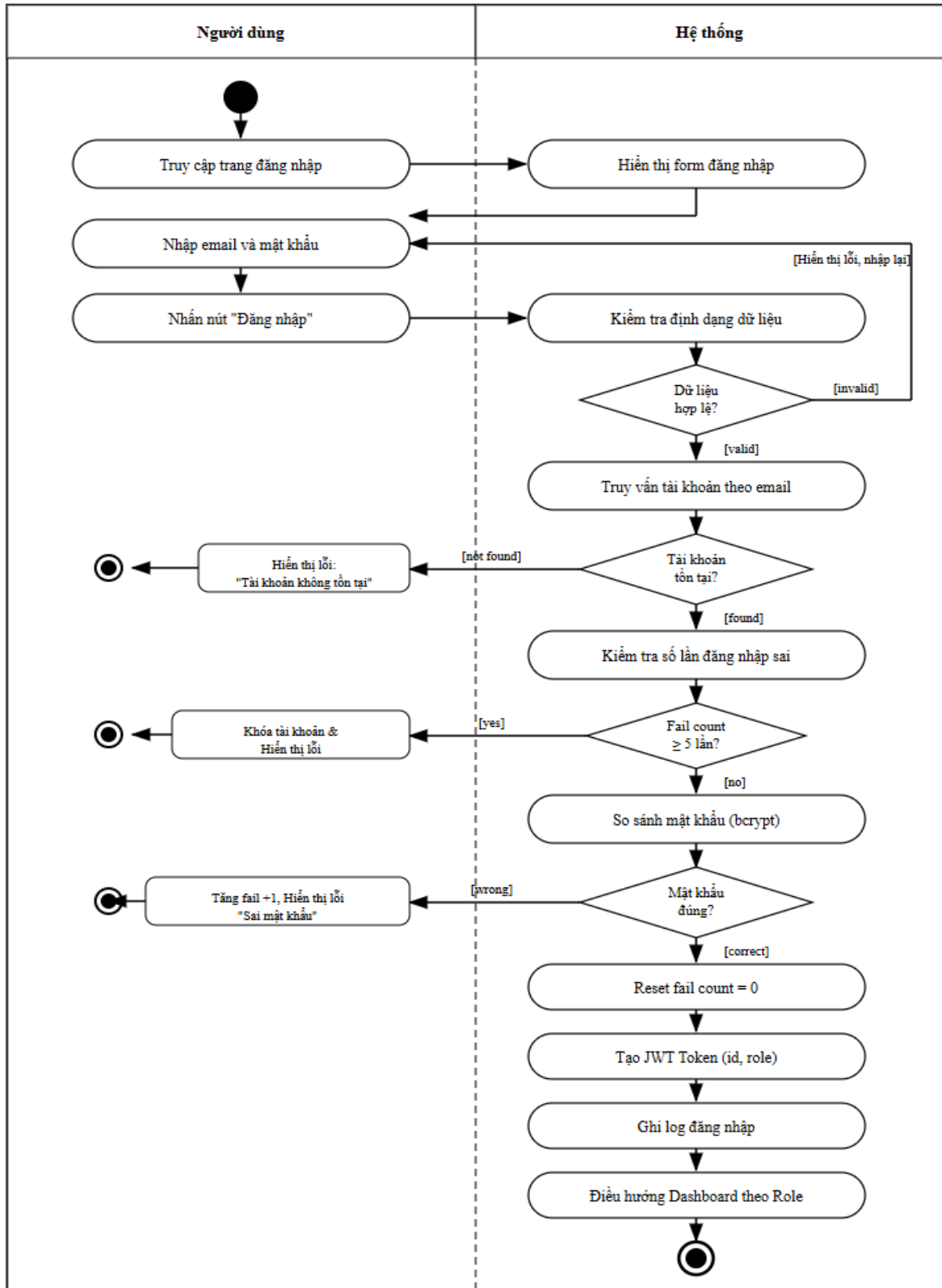
- **Mô tả chi tiết Use Case:** Để xác định rõ các điều kiện khởi tạo phiên làm việc cũng như các ràng buộc xác thực người dùng, bảng dưới đây trình bày đặc tả chi tiết Use Case Đăng nhập.

Bảng 2.2: Mô tả use case Đăng nhập

Use case	Nội dung
Tên use case	Đăng nhập
Tác nhân	Nhân viên, Quản lý, Quản trị viên/Admin
Mô tả	Người dùng sử dụng tài khoản email và mật khẩu cá nhân để xác thực quyền truy cập vào hệ thống.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã được cấp tài khoản hợp lệ trên hệ thống.
	- Hệ thống đang ở trạng thái hoạt động và kết nối được với cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	- Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.
	- Hệ thống cấp phát mã xác thực JWT (JSON Web Token).

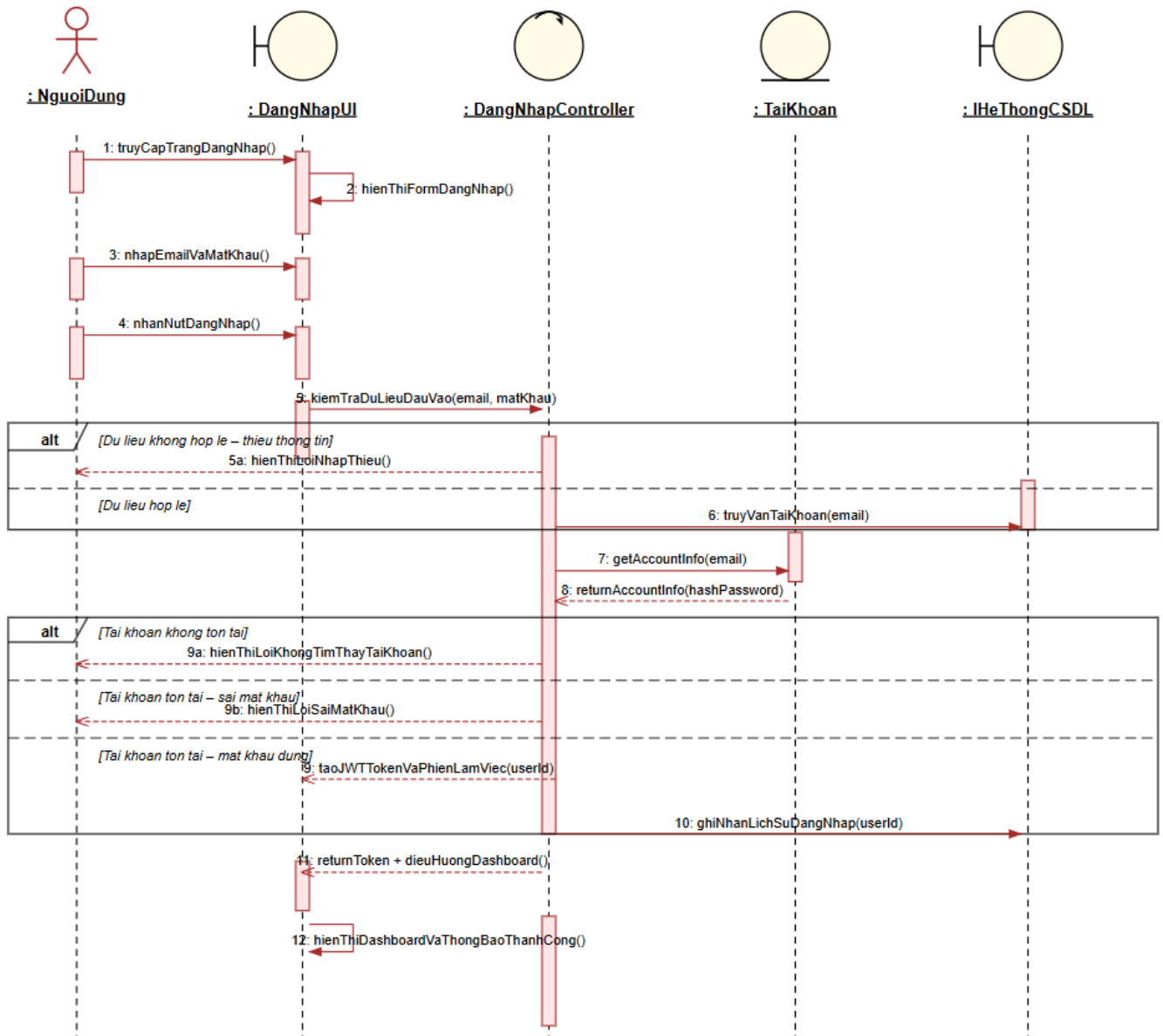
	- Người dùng được điều hướng đến trang Dashboard tương ứng với vai trò của mình.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào địa chỉ URL của hệ thống.
	2. Hệ thống hiển thị giao diện form đăng nhập gồm 2 trường: Email và Mật khẩu.
	3. Người dùng nhập thông tin tài khoản và nhấn nút "Đăng nhập".
	4. Hệ thống thực hiện kiểm tra định dạng email và tính bắt buộc của dữ liệu.
	5. Hệ thống gửi yêu cầu xác thực về phía Backend.
	6. Backend kiểm tra sự tồn tại của Email và đối chiếu Mật khẩu (đã được mã hóa).
	7. Hệ thống khởi tạo phiên làm việc, tạo mã JWT chứa thông tin vai trò (Role).
	8. Hệ thống lưu Token vào Local Storage/Cookie và điều hướng người dùng vào trang chủ.
Luồng rẽ nhánh	4a. Dữ liệu trống: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ email và mật khẩu".
	6a. Sai thông tin: Nếu email không tồn tại hoặc mật khẩu sai, hệ thống hiển thị thông báo "Email hoặc mật khẩu không chính xác".
	6b. Tài khoản bị khóa: Nếu tài khoản đang ở trạng thái Inactive, hệ thống thông báo "Tài khoản của bạn hiện đang bị tạm khóa".
Điểm mở rộng	- Quên mật khẩu: Người dùng có thể chọn chức năng "Quên mật khẩu" để nhận mã reset qua email.
	- Ghi nhớ đăng nhập: Cho phép duy trì trạng thái đăng nhập trong thời gian dài hơn.

- **Biểu đồ hoạt động:** Quy trình xác thực người dùng bao gồm các bước xử lý tuần tự và các nhánh điều kiện khi đăng nhập hợp lệ hoặc không hợp lệ, được mô hình hóa trong biểu đồ hoạt động sau.



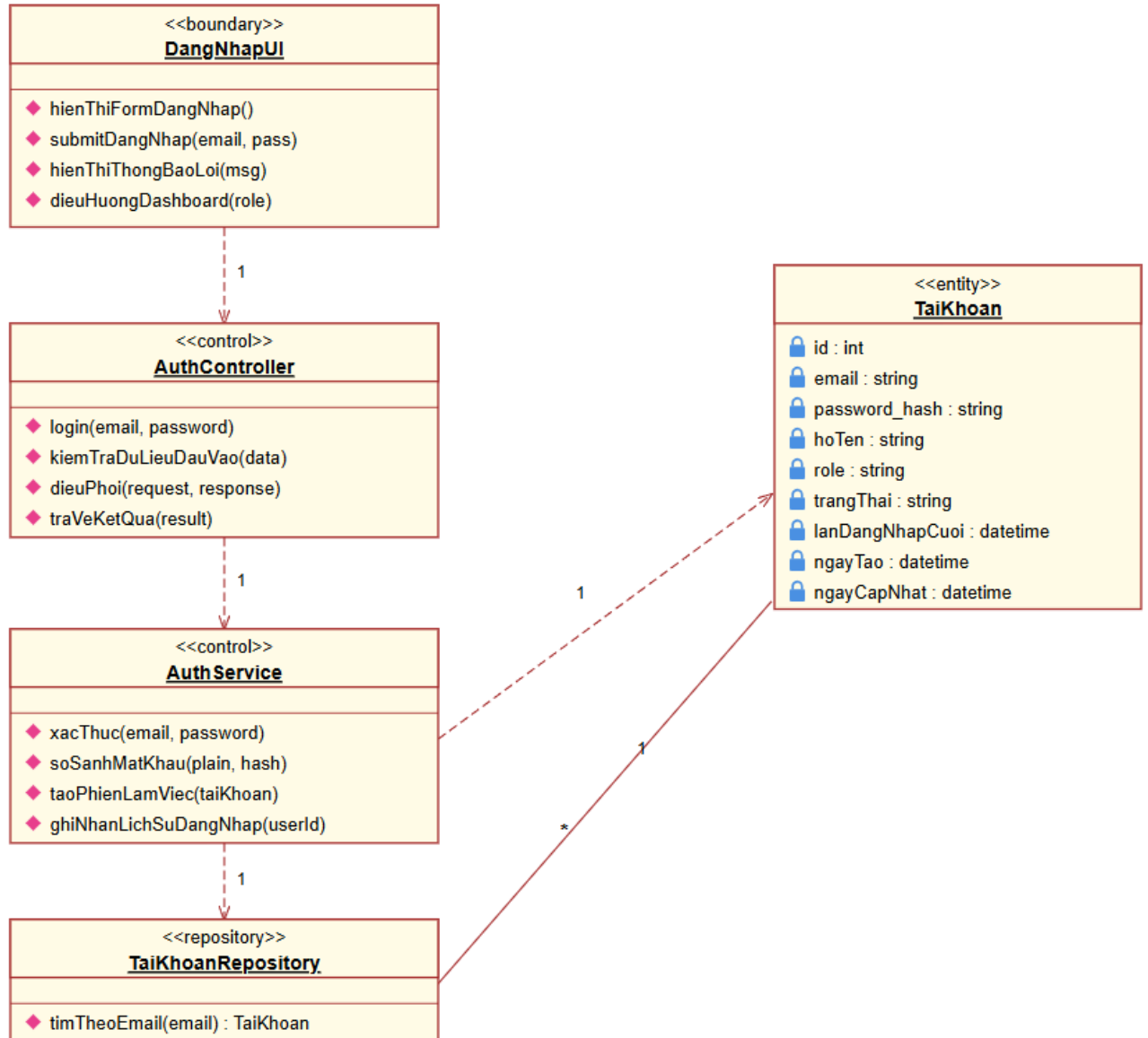
Hình 2.2: Biểu đồ hoạt động use case Đăng nhập

- **Biểu đồ trình tự:** Cơ chế trao đổi thông điệp giữa giao diện người dùng, hệ thống xử lý và cơ sở dữ liệu trong quá trình xác thực được thể hiện thông qua biểu đồ trình tự dưới đây.



Hình 2.3: Biểu đồ trình tự use case Đăng nhập

- **Biểu đồ lớp phân tích:** Cấu trúc các lớp tham gia vào quá trình xác thực tài khoản, bao gồm lớp giao diện, lớp điều khiển và lớp truy xuất dữ liệu, được biểu diễn trong biểu đồ lớp phân tích sau.



Hình 2.4: Biểu đồ lớp phân tích use case Đăng nhập

2.2.2. Use Case *Quản lý khách hàng*

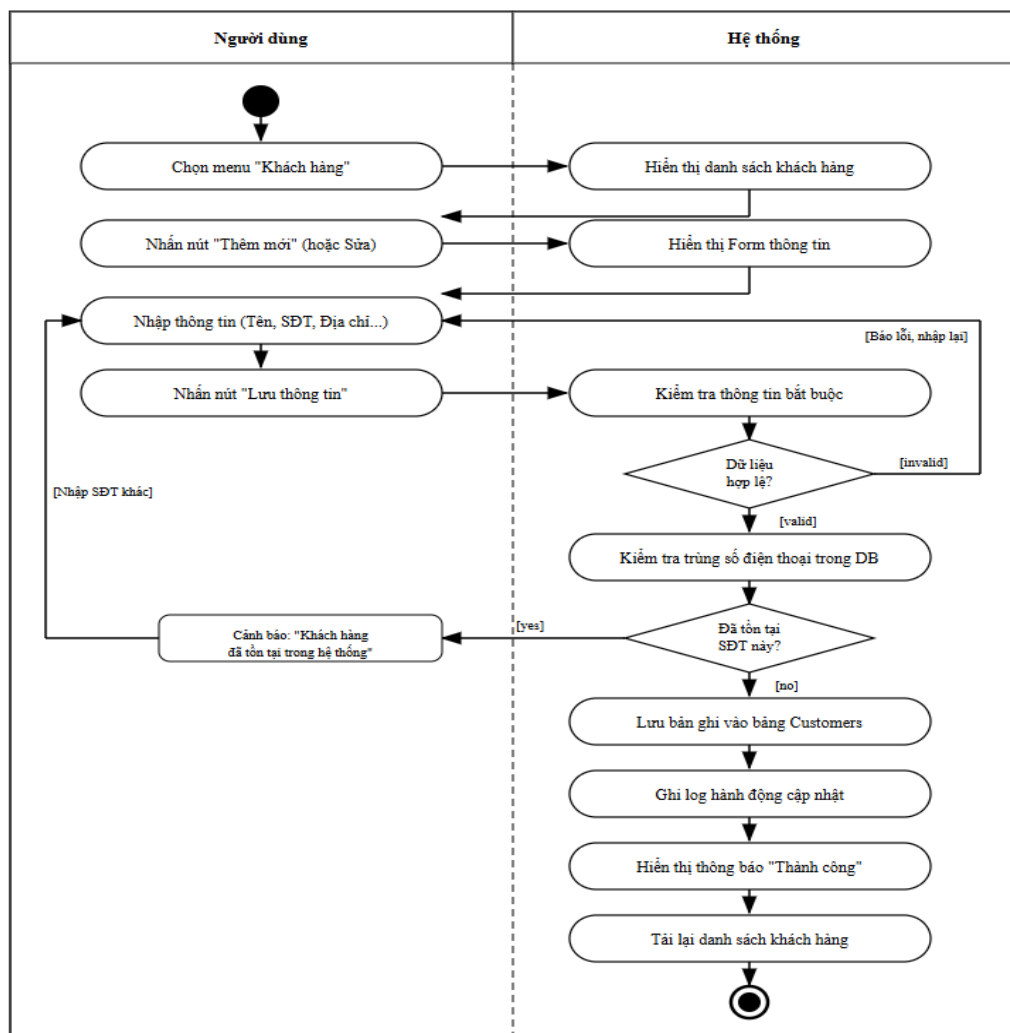
- **Mô tả chi tiết Use Case:** Chức năng quản lý khách hàng đóng vai trò trung tâm trong hệ thống CRM, bao gồm toàn bộ các thao tác tạo, cập nhật và tra cứu thông tin khách hàng.

Bảng 2.3: Mô tả use case Quản lý khách hàng

Use case	Nội dung
Tên use case	Quản lý khách hàng
Tác nhân	Nhân viên kinh doanh, Quản lý
Mô tả	Chức năng cho phép nhân viên thực hiện các thao tác Thêm mới, Xem, Cập nhật thông tin khách hàng và ghi nhận lịch sử tương tác/lịch hẹn để phục vụ quá trình tư vấn, báo giá.
Tiền điều kiện	- Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống thành công.
	- Tác nhân có quyền truy cập vào module CRM (Khách hàng).
Hậu điều kiện	- Thông tin khách hàng được lưu trữ/cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu.
	- Hệ thống tự động ghi lại log hành động (lịch sử cập nhật).
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân click chọn menu "Khách hàng".
	2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng hiện có.
	3. Tác nhân nhấn nút "Thêm mới" (hoặc chọn "Sửa" một khách hàng).
	4. Hệ thống hiển thị Form nhập liệu thông tin khách hàng.
	5. Tác nhân nhập đầy đủ thông tin: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Nhu cầu.
	6. Tác nhân nhấn nút "Lưu thông tin".
	7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không được để trống các trường bắt buộc).
	8. Hệ thống lưu bản ghi vào bảng Customers trong CSDL.

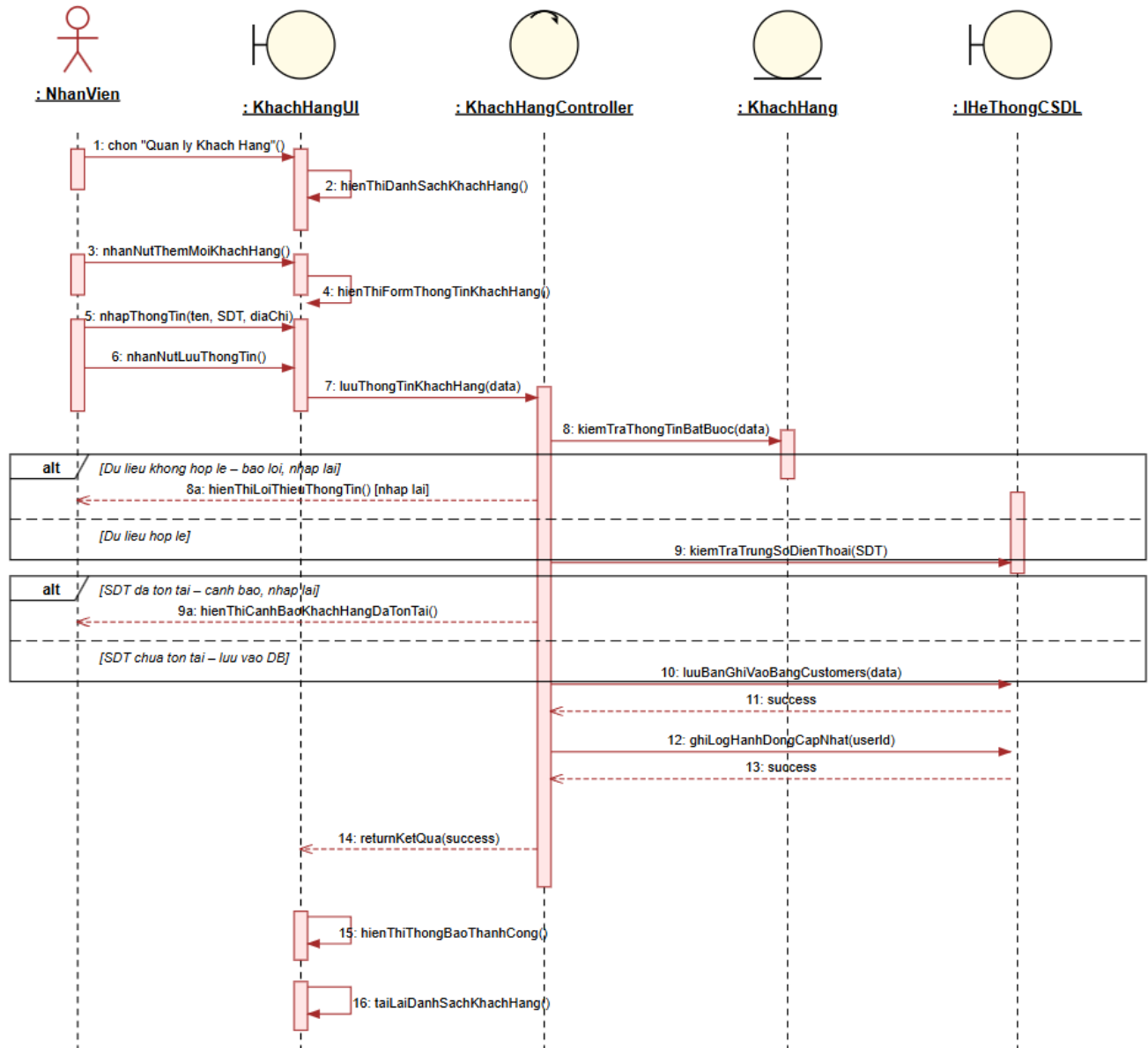
	9. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và tải lại danh sách.
Luồng rẽ nhánh	7a. Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ tại các trường bị thiếu và yêu cầu nhập lại.
	7b. Trùng số điện thoại: Hệ thống truy vấn CSDL thấy số điện thoại đã tồn tại → Hiển thị thông báo: "Khách hàng với số điện thoại này đã tồn tại trong hệ thống" và chặn việc lưu mới.
Điểm mở rộng	Không có.

- **Biểu đồ hoạt động:** Toàn bộ luồng xử lý nghiệp vụ từ tiếp nhận thông tin đến kiểm tra và lưu trữ dữ liệu khách hàng được mô hình hóa qua biểu đồ hoạt động.



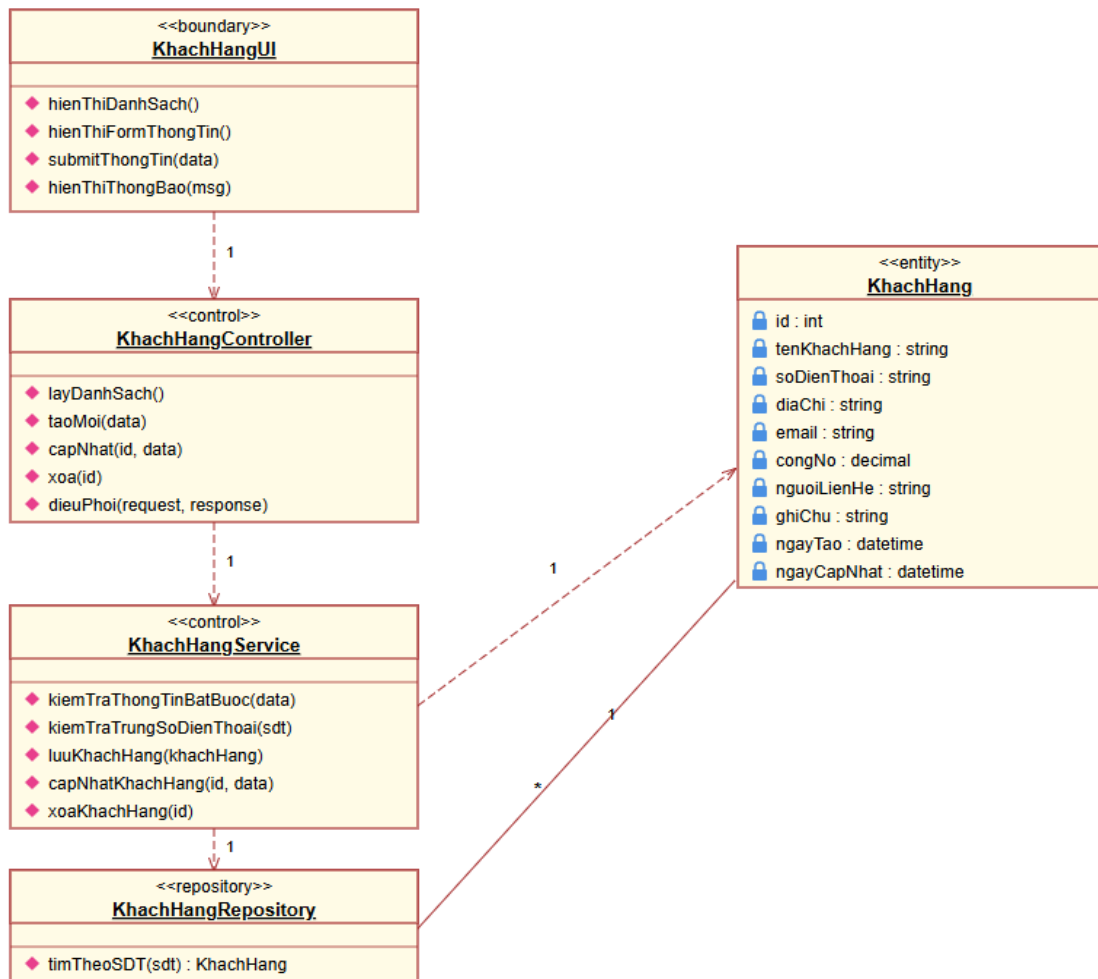
Hình 2.5: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý khách hàng

- **Biểu đồ trình tự:** Trình tự tương tác giữa người dùng và hệ thống trong quá trình thao tác dữ liệu khách hàng được biểu diễn trong biểu đồ trình tự.



Hình 2.6: Biểu đồ trình tự use case Quản lý khách hàng

- **Biểu đồ lớp phân tích:** Cấu trúc các lớp thực thể và lớp điều khiển phục vụ nghiệp vụ khách hàng được thể hiện trong biểu đồ lớp phân tích.



Hình 2.7: Biểu đồ lớp phân tích use case Quản lý khách hàng

2.2.3. Use Case Quản lý dự án

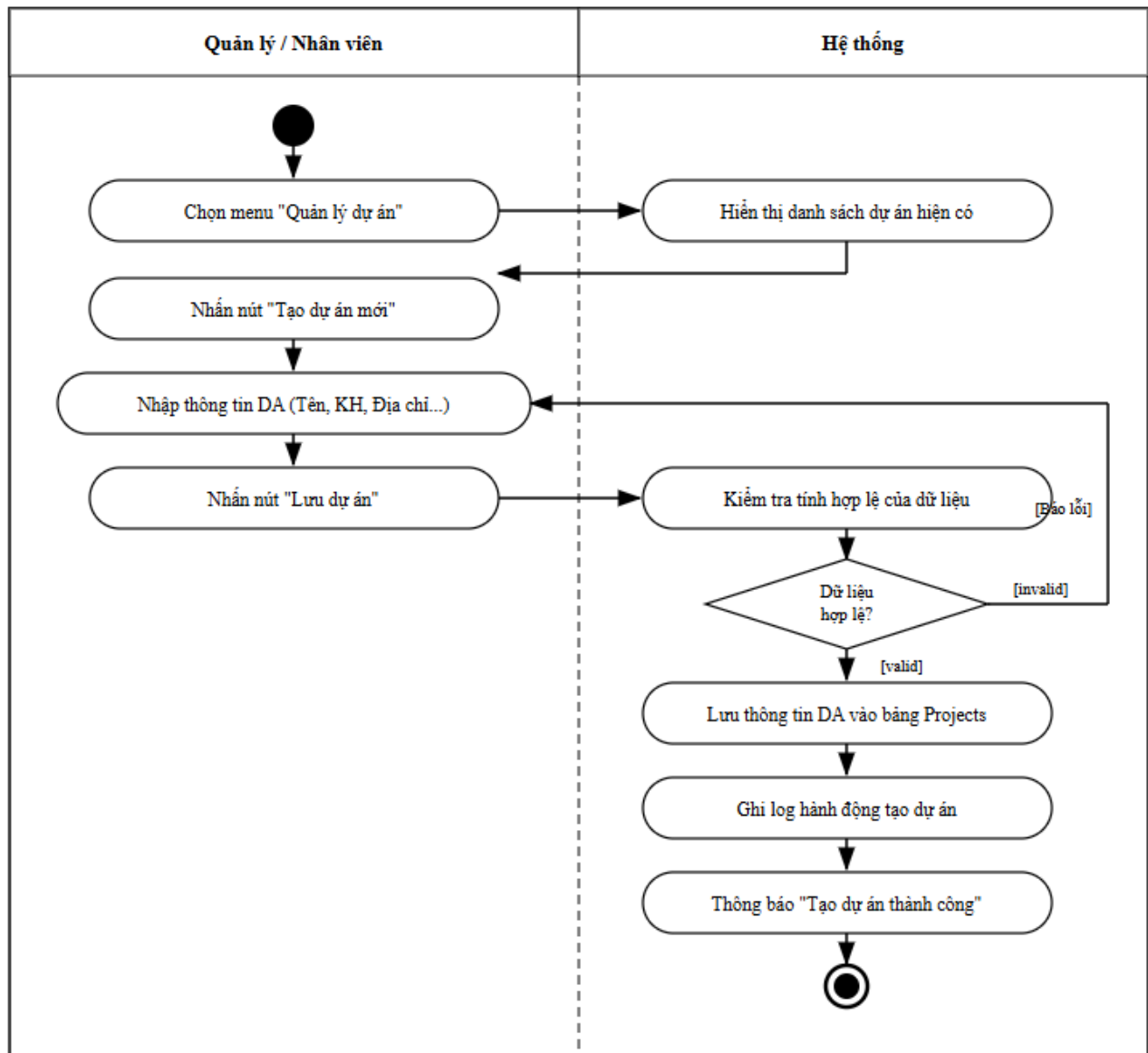
- **Mô tả chi tiết Use Case:** Use Case quản lý dự án bao quát toàn bộ vòng đời dự án, từ khởi tạo, theo dõi tiến độ đến nghiệm thu và bàn giao.

Bảng 2.4: Mô tả use case Quản lý dự án

Use case	Nội dung
Tên use case	Quản lý dự án
Tác nhân	Nhân viên, Quản lý
Mô tả	Tác nhân sử dụng chức năng này để khởi tạo dự án mới sau khi chốt hợp đồng và theo dõi, cập nhật tiến độ dự án qua từng giai đoạn (Thiết kế,

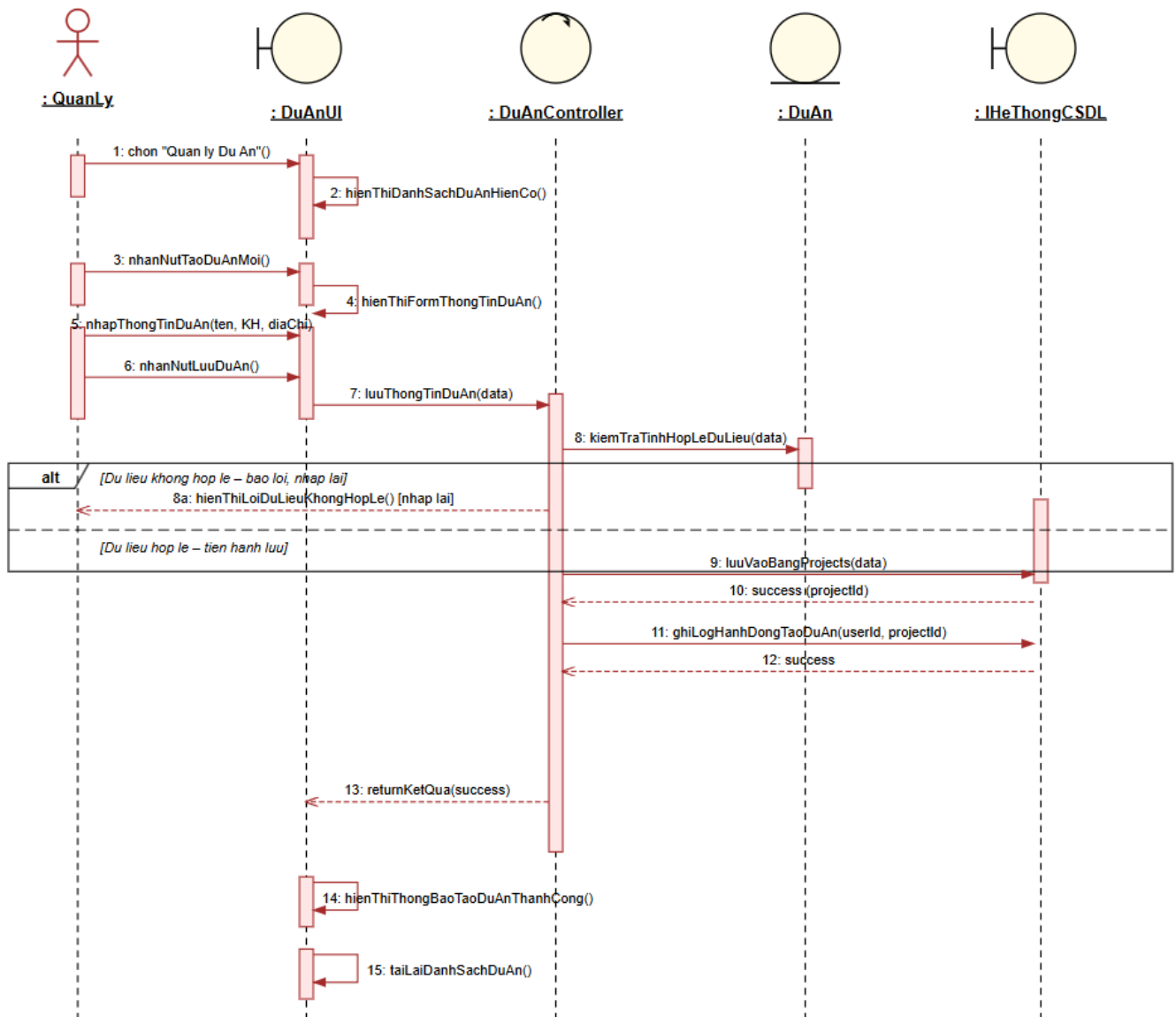
	Sản xuất, Lắp đặt, Hoàn thành).
Tiền điều kiện	- Tác nhân đã đăng nhập và có quyền truy cập module Dự án.
	- Thông tin khách hàng đã được lưu trong hệ thống.
Hậu điều kiện	- Dự án được khởi tạo thành công với mã dự án tự động.
	- Trạng thái của dự án được cập nhật vào CSDL mỗi khi tác nhân chuyển giai đoạn.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân click chọn menu "Dự án".
	2. Hệ thống hiển thị danh sách các dự án đang triển khai.
	3. Tác nhân nhấn nút "Tạo dự án mới".
	4. Hệ thống hiển thị form điền thông tin dự án.
	5. Tác nhân nhập Tên dự án, chọn Khách hàng, chọn file báo giá đính kèm, nhập địa chỉ thi công và ngày dự kiến hoàn thành.
	6. Tác nhân nhấn nút "Lưu dự án".
	7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và sinh tự động Mã dự án (VD: PRJ-2026-001).
	8. Hệ thống lưu dự án vào bảng Projects với trạng thái mặc định là "Thiết kế".
	9. Hệ thống thông báo tạo thành công và chuyển hướng đến trang Chi tiết dự án.
Luồng rẽ nhánh	7a. Dữ liệu bắt buộc bị trống: Hệ thống báo lỗi yêu cầu nhập đủ tên dự án và khách hàng.
	Cập nhật tiến độ (Chức năng phụ): Tại bước 2, tác nhân có thể bấm vào dự án hiện tại và chọn "Chuyển giai đoạn" (VD: từ Thiết kế sang Sản xuất). Hệ thống sẽ hỏi xác nhận và ghi log thời gian chuyển đổi.
Điểm mở rộng	Không có.

- **Biểu đồ hoạt động:** Trạng thái và luồng chuyển đổi của dự án trong suốt vòng đời được mô hình hóa thông qua biểu đồ hoạt động.



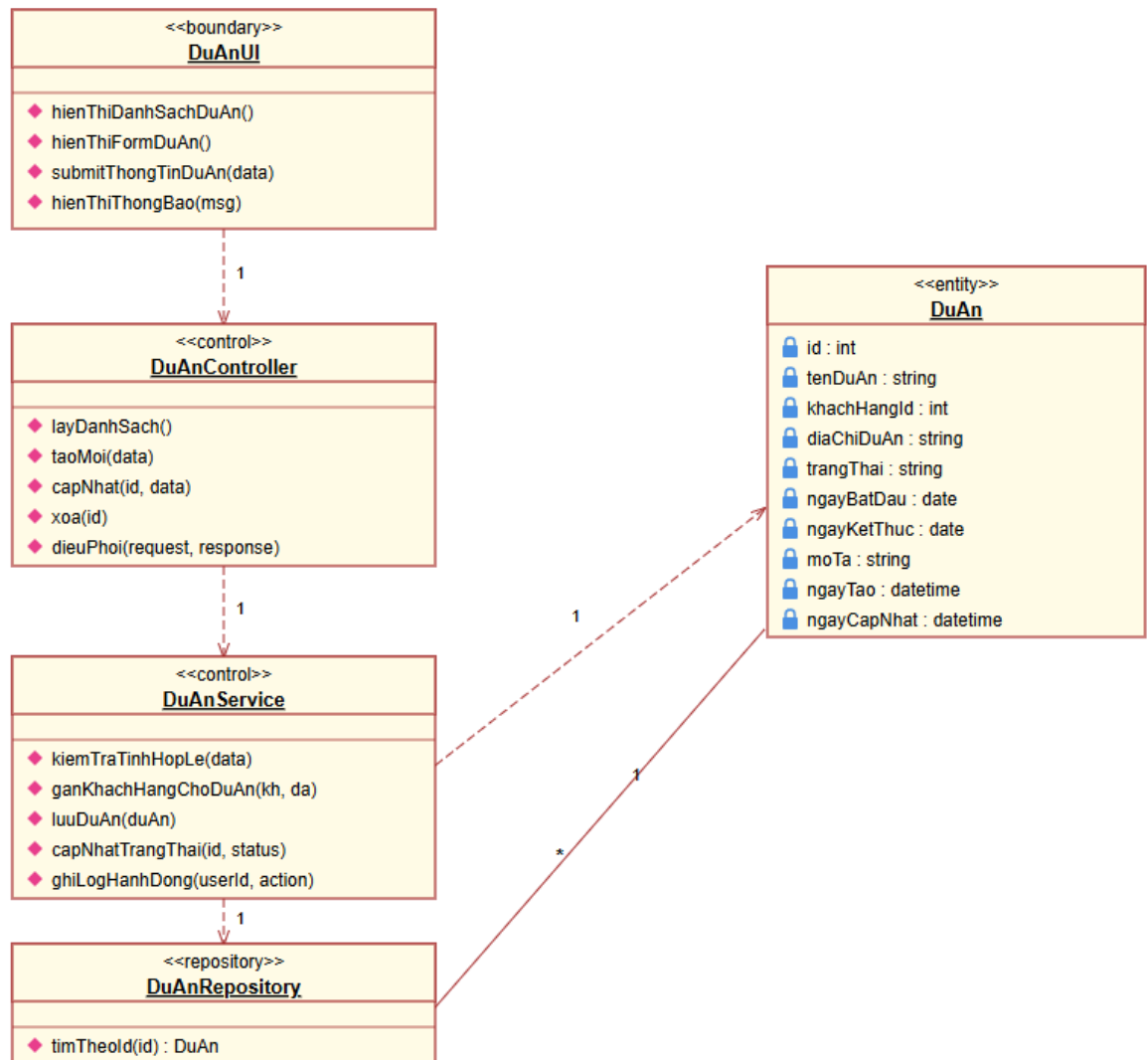
Hình 2.8: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý dự án

- **Biểu đồ trình tự:** Biểu đồ trình tự mô tả cách hệ thống xử lý các yêu cầu cập nhật trạng thái và tiến độ dự án theo thời gian thực.



Hình 2.9: Biểu đồ trình tự use case Quản lý dự án

- **Biểu đồ lớp phân tích:** Cấu trúc các lớp chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và điều phối nghiệp vụ dự án được thể hiện trong biểu đồ lớp phân tích.



Hình 2.10: Biểu đồ lớp phân tích use case Quản lý dự án

2.2.4. Use Case Quản lý kỹ thuật

- **Mô tả chi tiết Use Case:** Đây là chức năng cốt lõi của hệ thống, thực hiện tự động hóa quá trình bóc tách vật tư (BOM) dựa trên thông số thiết kế đầu vào.

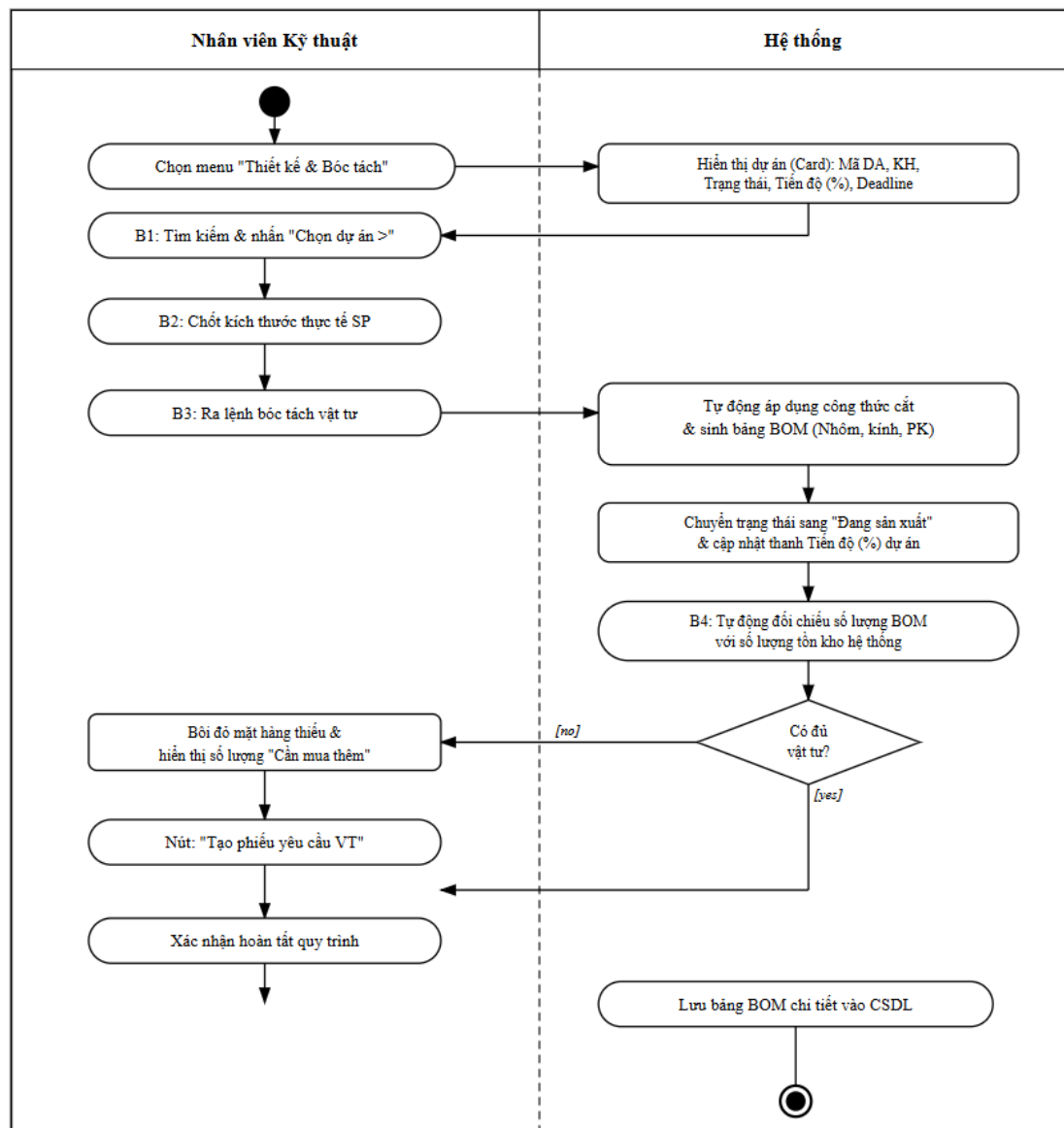
Bảng 2.5: Mô tả use case Thiết kế & Bóc tách vật tư

Use case	Nội dung
Tên use case	Thiết kế & Bóc tách vật tư
Tác nhân	Nhân viên kỹ thuật

Mô tả	Đây là chức năng cốt lõi của phần mềm, hỗ trợ nhân viên kỹ thuật thực hiện quy trình 4 bước khép kín: (1) Chọn dự án, (2) Thiết kế/Chốt danh sách sản phẩm, (3) Tự động bóc tách vật tư (BOM), và (4) Đối chiếu trực tiếp với tồn kho hiện tại để lên kế hoạch vật tư.
Tiền điều kiện	- Tác nhân đã đăng nhập và có quyền truy cập module "Kỹ thuật".
	- Bộ phận Kinh doanh đã tạo dự án thành công trên hệ thống.
Hậu điều kiện	- Bảng danh sách vật tư chi tiết (BOM) được khởi tạo và lưu trữ.
	- Cập nhật thanh "Tiến độ" của dự án.
	- Dữ liệu sẵn sàng để chuyển sang tạo "Yêu cầu vật tư".
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân click chọn menu "Kỹ thuật" -> "Thiết kế & Bóc tách".
	2. Hệ thống hiển thị danh sách các dự án dưới dạng thẻ (Card) kèm thông tin: Mã DA, Khách hàng, Trạng thái (Mới tạo, Đang sản xuất), Thanh tiến độ (%) và Deadline.
	3. (Bước 1: Chọn Dự án) Tác nhân sử dụng bộ lọc (Trạng thái, Khách hàng) hoặc ô tìm kiếm để xác định dự án, sau đó nhấn nút "Chọn dự án >".
	4. (Bước 2: Danh sách sản phẩm) Hệ thống chuyển sang màn hình 2, liệt kê các hạng mục nhôm kính của dự án. Tác nhân chốt kích thước thực tế.
	5. (Bước 3: Bóc tách Vật tư) Tác nhân ra lệnh bóc tách. Hệ thống tự động áp dụng công thức cắt và sinh ra bảng BOM chi tiết (nhôm, kính, phụ kiện).
	6. (Bước 4: Kiểm tra Kho) Hệ thống chuyển sang Bước 4, tự động đối chiếu số lượng vật tư cần thiết trong bảng BOM với số lượng đang có sẵn trong Kho hệ thống.
	7. Tác nhân xác nhận hoàn tất quy trình bóc tách thiết kế.
Luồng rẽ nhánh	6a. Cảnh báo thiếu vật tư: Tại Bước 4 (Kiểm tra Kho), nếu hệ thống phát hiện số lượng tồn kho không đủ đáp ứng cho dự án, các mặt hàng

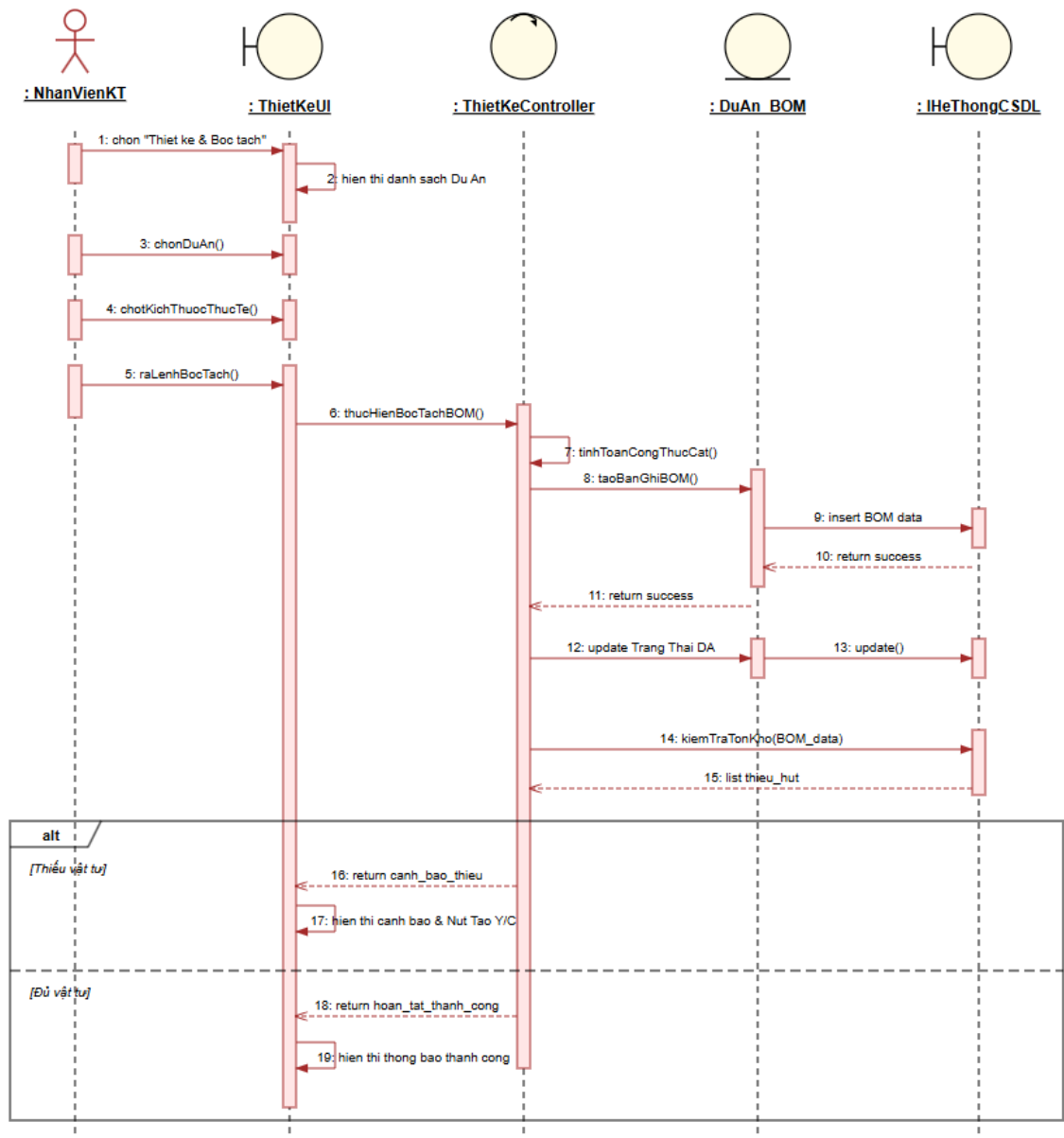
	thiếu sẽ bị bôi đỏ và hiển thị số lượng "Cần mua thêm".
	Xử lý trạng thái dự án: Khi tác nhân hoàn thành Bước 3, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái của dự án từ "Mới tạo" sang "Đang sản xuất" và cập nhật % thanh tiến độ.
Điểm mở rộng	Từ kết quả thiếu hụt ở Bước 4, tác nhân có thể bấm nút chuyển thẳng sang chức năng "Tạo phiếu yêu cầu VT" (Purchase Request) ở menu bên trái mà không cần nhập lại dữ liệu.

- **Biểu đồ hoạt động:** Quy trình xử lý từ nhập kích thước, tính toán cấu kiện đến xuất danh mục vật tư được mô hình hóa trong biểu đồ hoạt động.



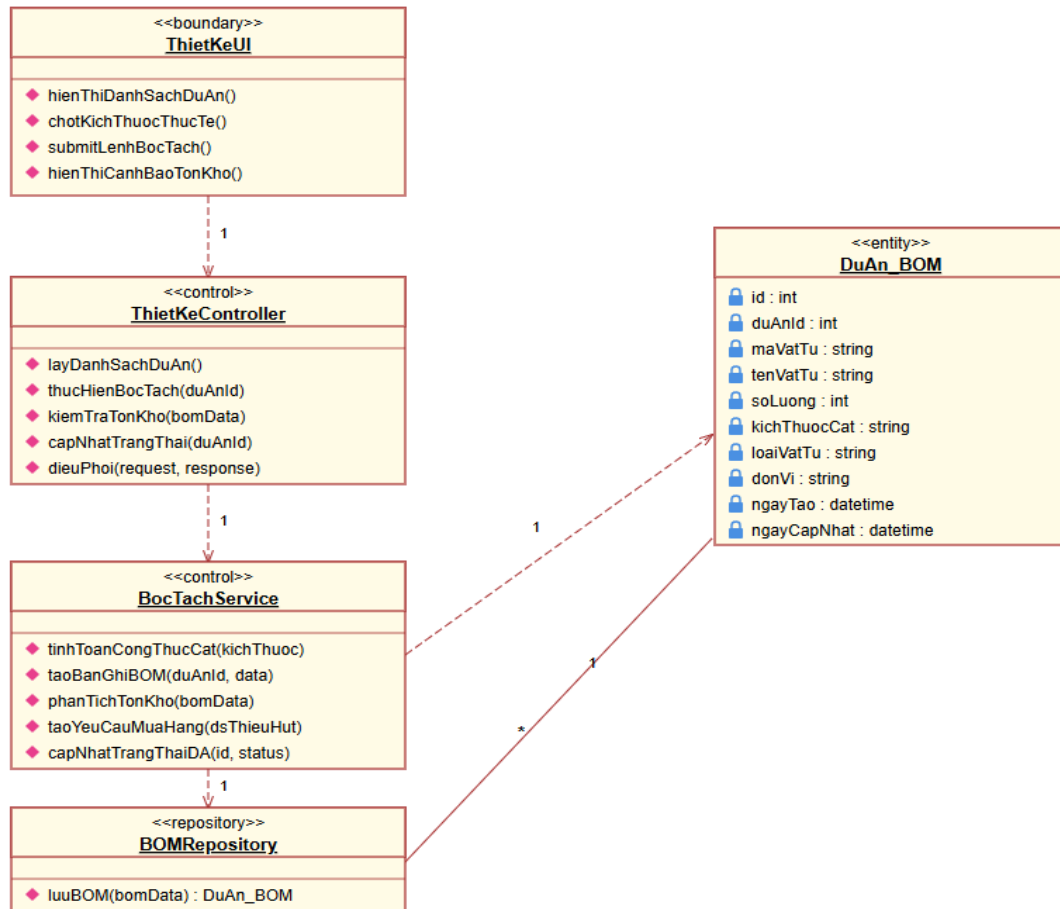
Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý kỹ thuật

- **Biểu đồ trình tự:** Cách thức các thành phần hệ thống phối hợp trong việc thực thi thuật toán bóc tách vật tư được thể hiện trong biểu đồ trình tự.



Hình 2.12: Biểu đồ trình tự use case Quản lý kỹ thuật

- **Biểu đồ lớp phân tích:** Các lớp chuyên trách tính toán kỹ thuật và xử lý BOM được tổ chức và mô tả trong biểu đồ lớp phân tích.



Hình 2.13: Biểu đồ lớp phân tích use case Quản lý kỹ thuật

2.2.5. Use Case Quản lý kho vật tư

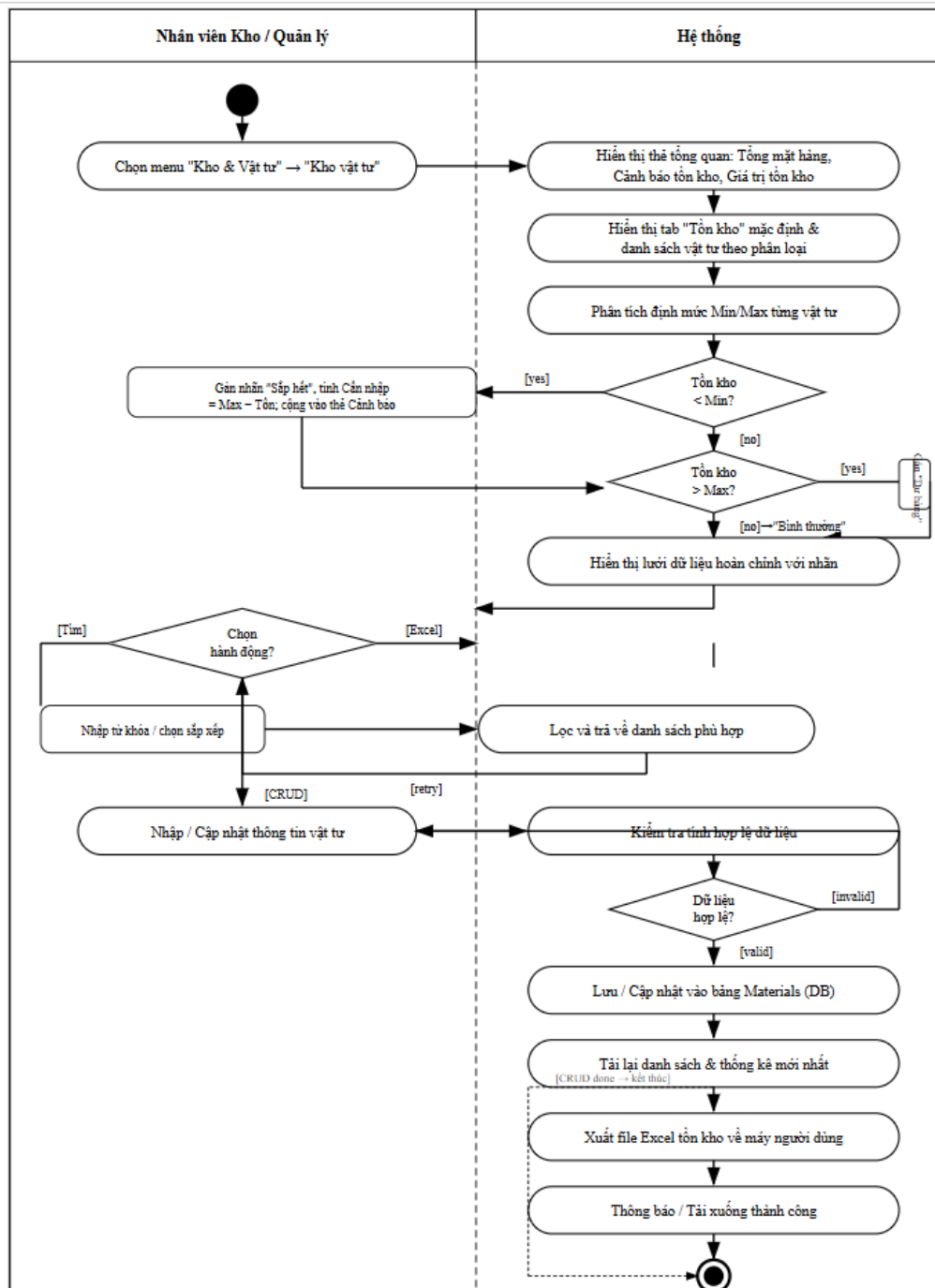
- **Mô tả chi tiết Use Case:** Nghiệp vụ quản lý kho đảm bảo kiểm soát chính xác quá trình nhập, xuất và tồn kho vật tư trong hệ thống.

Bảng 2.6: Mô tả use case Quản lý kho vật tư

Use case	Nội dung
Tên use case	Theo dõi và Quản lý tồn kho vật tư
Tác nhân	Nhân viên kho, Quản lý, Quản trị viên (Super Admin)
Mô tả	Chức năng cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng kho bãi (tổng mặt hàng, giá trị tồn kho, số lượng cần cảnh báo). Tác nhân có thể xem chi tiết danh sách vật tư theo từng phân loại (Phụ kiện, Nhôm, Kính), khai

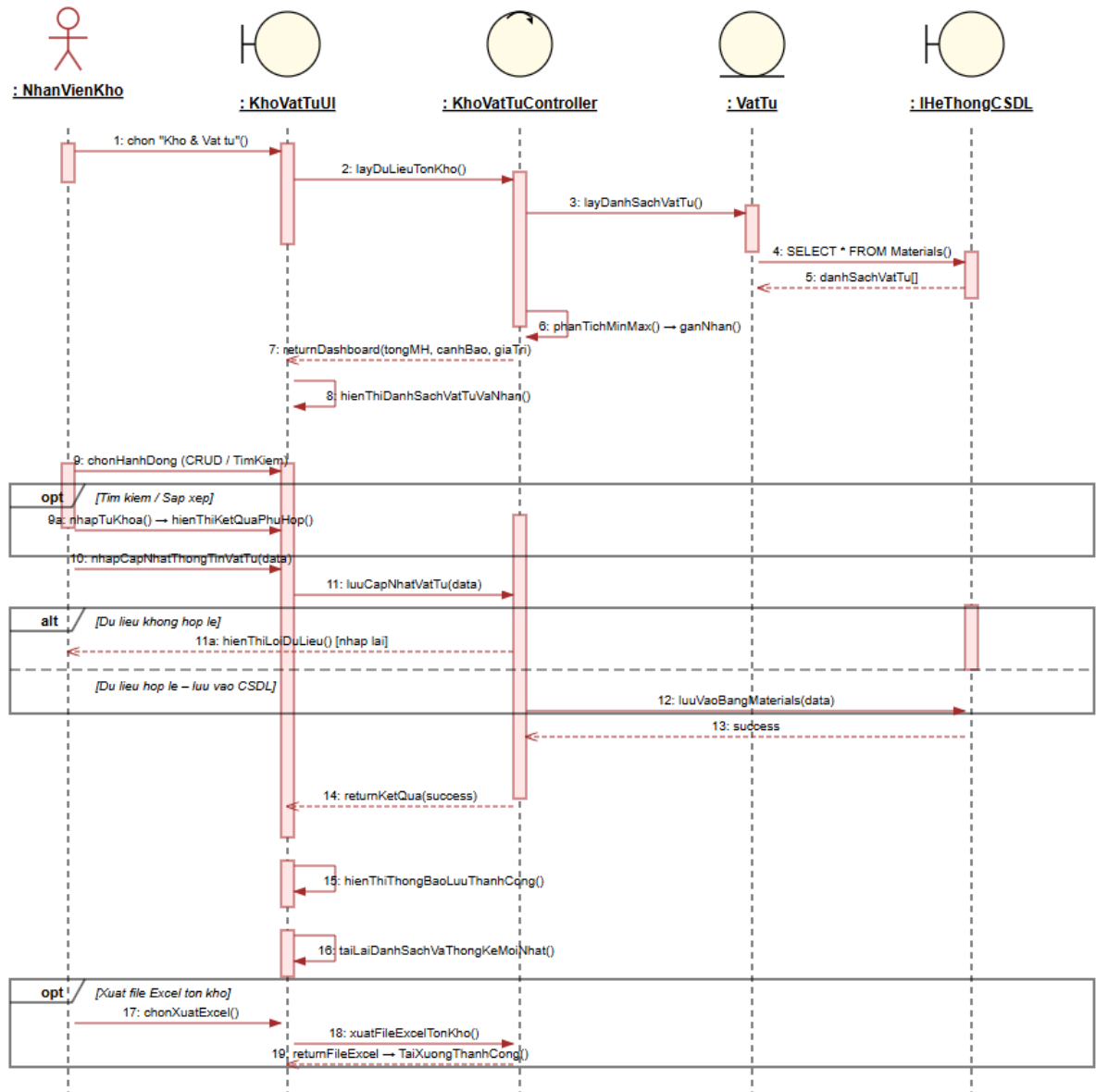
	báo vật tư mới và theo dõi định mức tồn kho (Min/Max) để lên kế hoạch đặt hàng.
Tiền điều kiện	- Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống.
	- Tác nhân có quyền truy cập vào menu "Kho & Vật tư".
Hậu điều kiện	- Tác nhân nắm bắt được số lượng tồn kho thực tế, giá trị kho và các mặt hàng cần nhập gấp.
	- Dữ liệu danh mục vật tư được thêm/sửa/xóa thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân click chọn menu "Kho & Vật tư" -> "Kho vật tư" ở sidebar bên trái.
	2. Hệ thống hiển thị các thẻ thống kê tổng quan (Dashboard) ở trên cùng: <i>Tổng mặt hàng, Cảnh báo tồn kho, Giá trị tồn kho.</i>
	3. Hệ thống hiển thị mặc định tab "TỒN KHO" và danh sách dữ liệu theo phân loại (VD: Phụ kiện ngoài, Phụ kiện Viral).
	4. Lưới dữ liệu hiển thị chi tiết thông tin: <i>Mã, Tên, Hình ảnh, Giá, Tồn kho thực tế, định mức Min/Max, và số lượng Cần nhập.</i>
	5. Tác nhân có thể nhập từ khóa vào ô "Tìm kiếm" hoặc dùng tính năng sắp xếp (A-Z) để tra cứu vật tư.
	6. Tác nhân có thể nhấn nút "Thêm phụ kiện" để khai báo mới, hoặc nhấn "Sửa / Xóa" trên từng dòng để cập nhật danh mục.
	7. Tác nhân nhấn "Xuất Excel" để tải báo cáo tồn kho hiện tại về máy.
Luồng rẽ nhánh	4a. Hệ thống tự động cảnh báo (Auto-warning): Dựa trên số lượng Tồn kho thực tế so với định mức Min/Max thiết lập sẵn, hệ thống tự động gán nhãn trạng thái trực quan:
	- Sắp hết (Cam): $Tồn\ kho < Min$. Hệ thống tự động tính ra cột "Cần nhập" ($Max - Tồn\ kho$) và cộng dồn vào thẻ <i>Cảnh báo tồn kho</i> .
	- Bình thường (Xanh lá): $Min \leq Tồn\ kho \leq Max$.
	- Dư hàng (Xanh dương): $Tồn\ kho > Max$.
Điểm mở rộng	Từ giao diện này, tác nhân có thể chuyển hướng nhanh sang các tab nghiệp vụ chuyên sâu khác: Nhập kho, Xuất kho, Kiểm kho, Lịch sử, Nhà cung cấp mà không cần tải lại toàn bộ trang.

- **Biểu đồ hoạt động:** Toàn bộ luồng nghiệp vụ kho từ lập phiếu đến cập nhật số liệu tồn kho được mô hình hóa trong biểu đồ hoạt động.



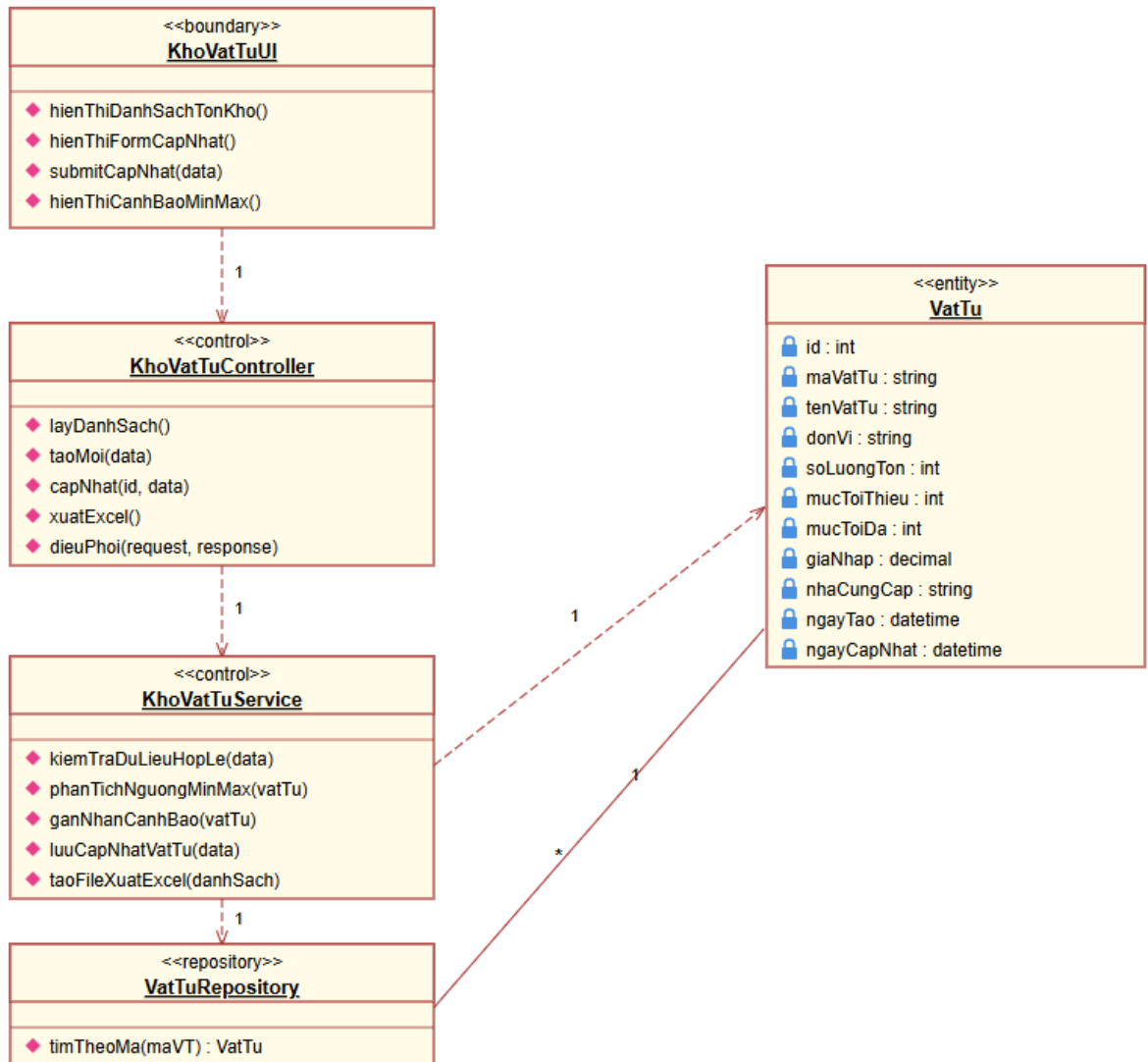
Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý kho vật tư

- **Biểu đồ trình tự:** Biểu đồ trình tự thể hiện quá trình tương tác giữa người dùng, hệ thống và cơ sở dữ liệu trong các giao dịch kho.



Hình 2.15: Biểu đồ trình tự use case Quản lý kho vật tư

- **Biểu đồ lớp phân tích:** Cấu trúc các thực thể vật tư và phiếu kho cùng các lớp xử lý liên quan được biểu diễn trong biểu đồ lớp phân tích.



Hình 2.16: Biểu đồ lớp phân tích use case Quản lý kho vật tư

2.2.6. Use Case *Lập báo giá*

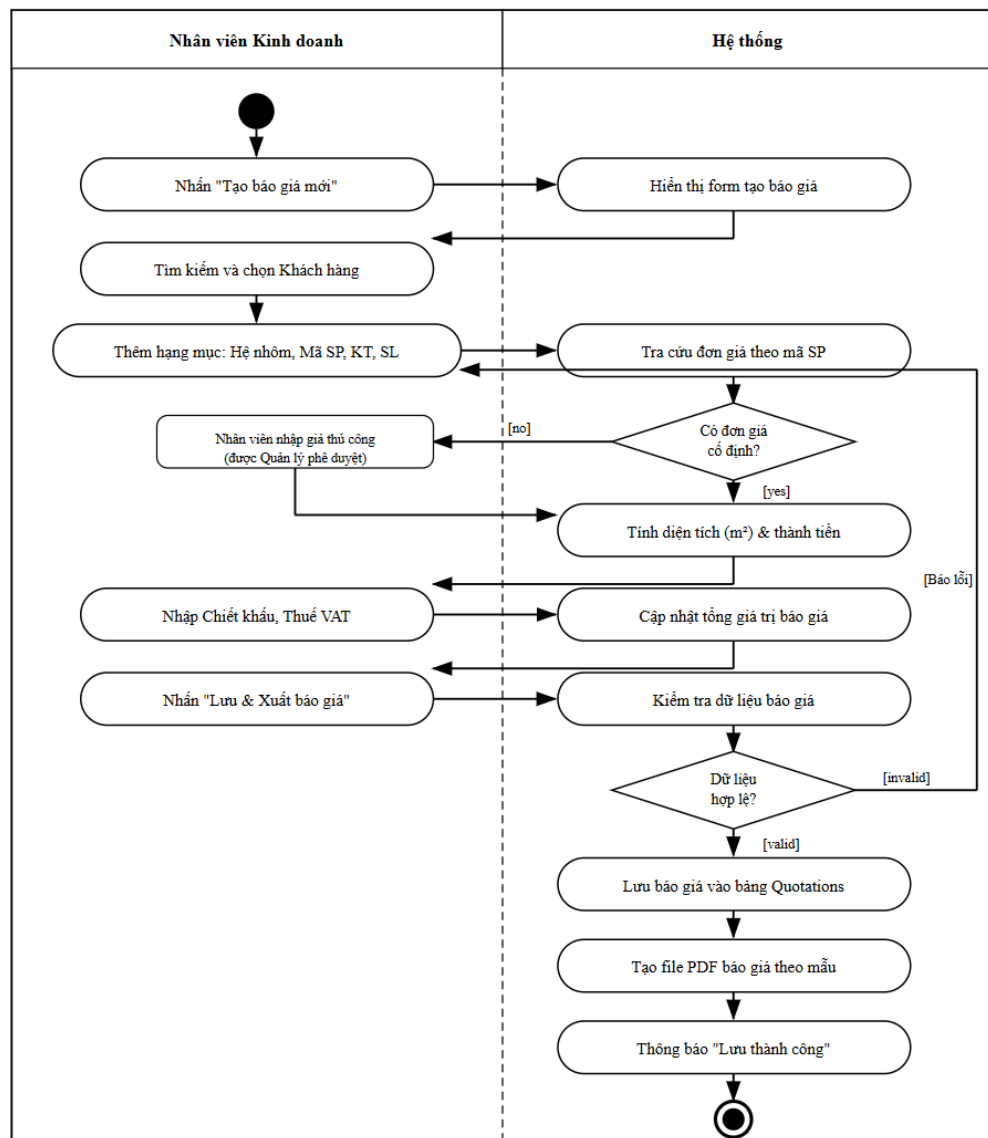
- **Mô tả chi tiết Use Case:** Chức năng lập báo giá yêu cầu độ chính xác cao trong tính toán chi phí và quản lý các thành phần cấu thành giá.

Bảng 2.7: Mô tả use case Lập báo giá

Use case	Nội dung
Tên use case	Lập báo giá
Tác nhân	Nhân viên kinh doanh, Quản lý
Mô tả	Tác nhân lựa chọn khách hàng, chọn mẫu sản phẩm (cửa, vách kính...), nhập kích thước dự kiến và các tùy chọn vật tư để hệ thống tự động tính toán đơn giá, tổng tiền và xuất file báo giá chuyên nghiệp gửi khách hàng.
Tiền điều kiện	- Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống. - Thông tin khách hàng và danh mục đơn giá sản phẩm đã được thiết lập.
Hậu điều kiện	- Bản báo giá được lưu lại trong CSDL gắn với mã khách hàng. - File PDF/Excel báo giá được khởi tạo thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân chọn menu "Kinh doanh" -> "Lập báo giá". 2. Tác nhân nhấn nút "Tạo báo giá mới". 3. Tác nhân tìm kiếm và chọn khách hàng từ danh sách. 4. Tác nhân thực hiện thêm các bộ cửa vào báo giá: Chọn hệ nhôm, mã sản phẩm, nhập kích thước (R x C) và số lượng. 5. Hệ thống tự động tính diện tích (m²) và tra cứu đơn giá để tính thành tiền từng mục. 6. Tác nhân nhập tỷ lệ chiết khấu hoặc thuế VAT (nếu có). 7. Hệ thống cập nhật Tổng giá trị báo giá. 8. Tác nhân nhấn nút "Lưu & Xuất báo giá". 9. Hệ thống lưu bản ghi vào bảng Quotations và tự động tạo file

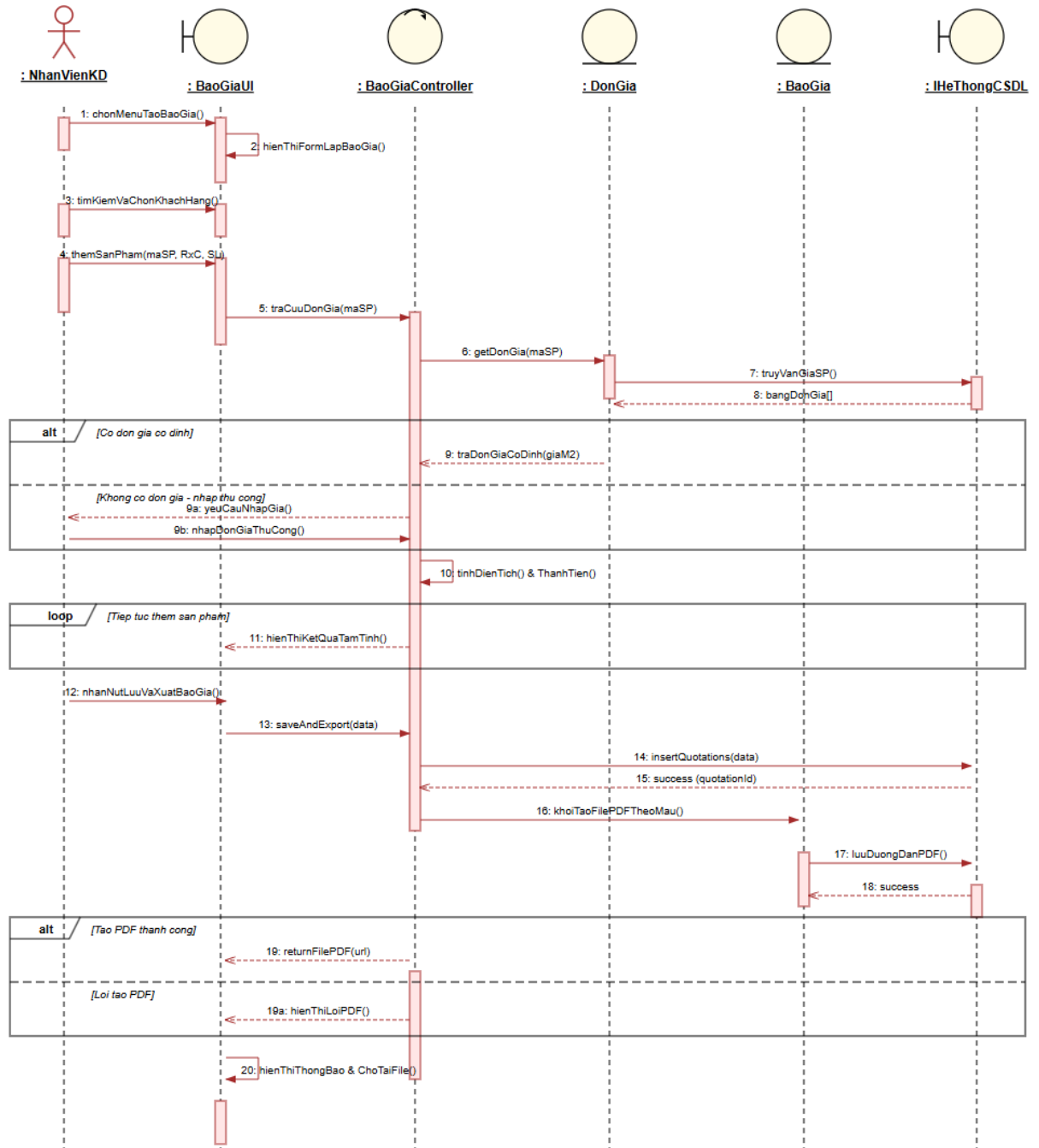
	PDF theo mẫu của công ty.
Luồng rẽ nhánh	5a. Sản phẩm đặc biệt: Nếu sản phẩm không có đơn giá cố định, tác nhân có thể nhập giá thủ công sau khi được Quản lý phê duyệt. 8a. Lỗi kết nối: Nếu quá trình tạo PDF gặp lỗi, hệ thống vẫn lưu dữ liệu vào CSDL và cho phép tác nhân nhấn "Tải lại file" sau đó.
Điểm mở rộng	Gửi Email/Zalo: Sau khi lưu, hệ thống cung cấp tùy chọn gửi trực tiếp file báo giá cho khách hàng qua email hoặc liên kết Zalo.

- **Biểu đồ hoạt động:** Quy trình tạo báo giá từ lựa chọn vật tư đến tính toán và xuất file được mô hình hóa trong biểu đồ hoạt động.



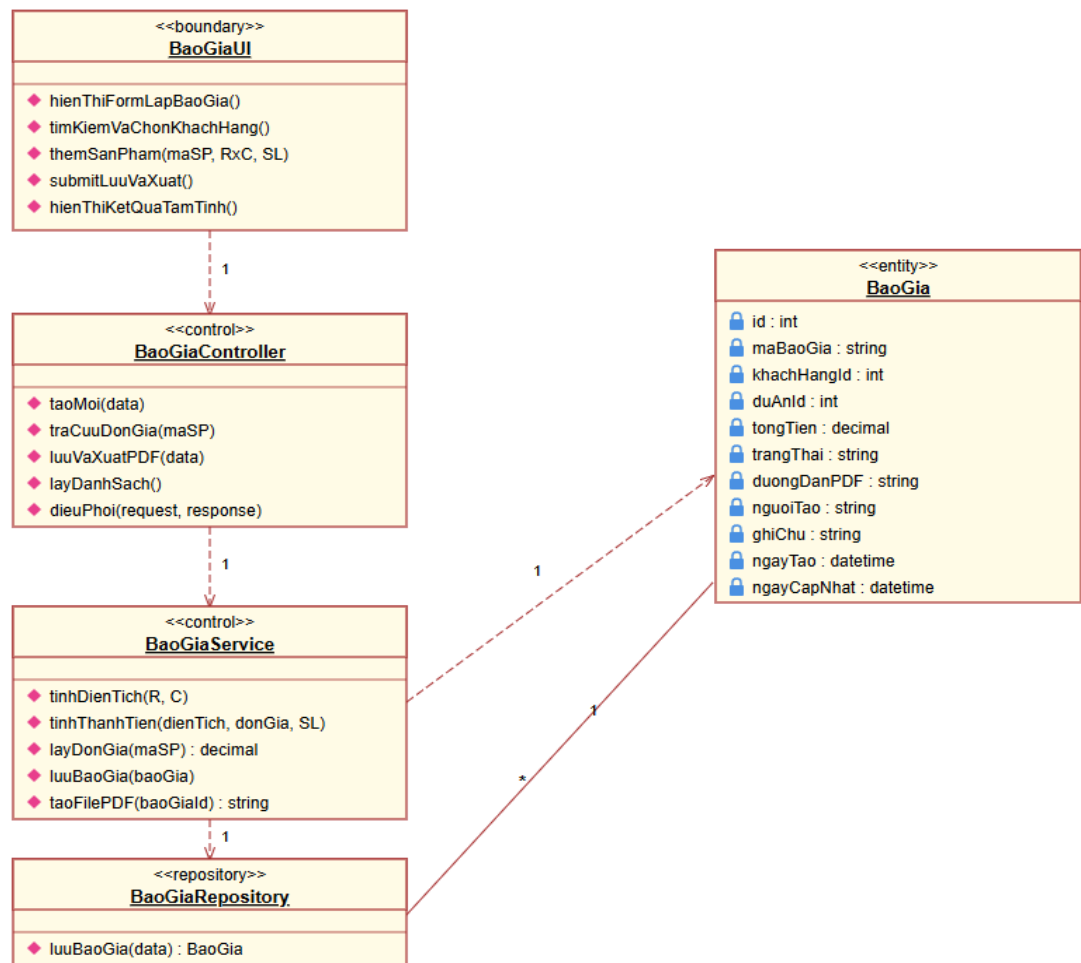
Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động use case *Lập báo giá*

- **Biểu đồ trình tự:** Trình tự xử lý tính toán giá thành và lưu trữ báo giá được thể hiện thông qua biểu đồ trình tự.



Hình 2.18: Biểu đồ trình tự use case Lập báo giá

- **Biểu đồ lớp phân tích:** Biểu đồ lớp phân tích mô tả các lớp tham gia vào việc xử lý logic tính giá và chiết khấu.



Hình 2.19: Biểu đồ lớp phân tích use case Lập báo giá

2.2.7. Use Case Quản lý người dùng

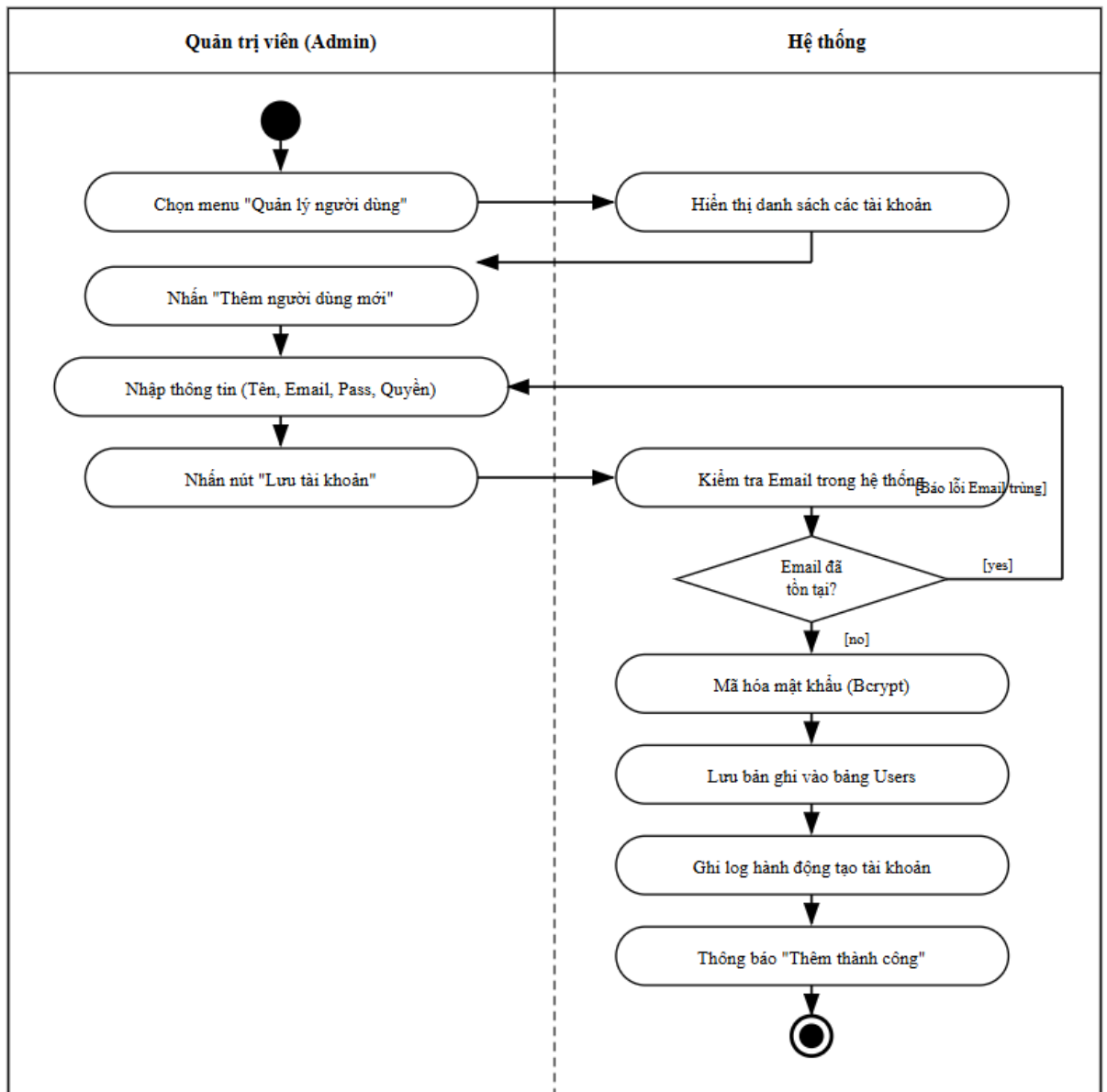
- **Mô tả chi tiết Use Case:** Chức năng quản lý người dùng đảm bảo việc phân quyền và kiểm soát truy cập hệ thống được thực hiện chặt chẽ.

Bảng 2.8: Mô tả use case Quản lý người dùng

Use case	Nội dung
Tên use case	Quản lý người dùng (User Management)
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Chức năng này cho phép Admin tạo mới tài khoản cho nhân viên công ty, thiết lập vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) như Kinh doanh, Kỹ thuật, Kho, Sản xuất; đồng thời có thể khóa

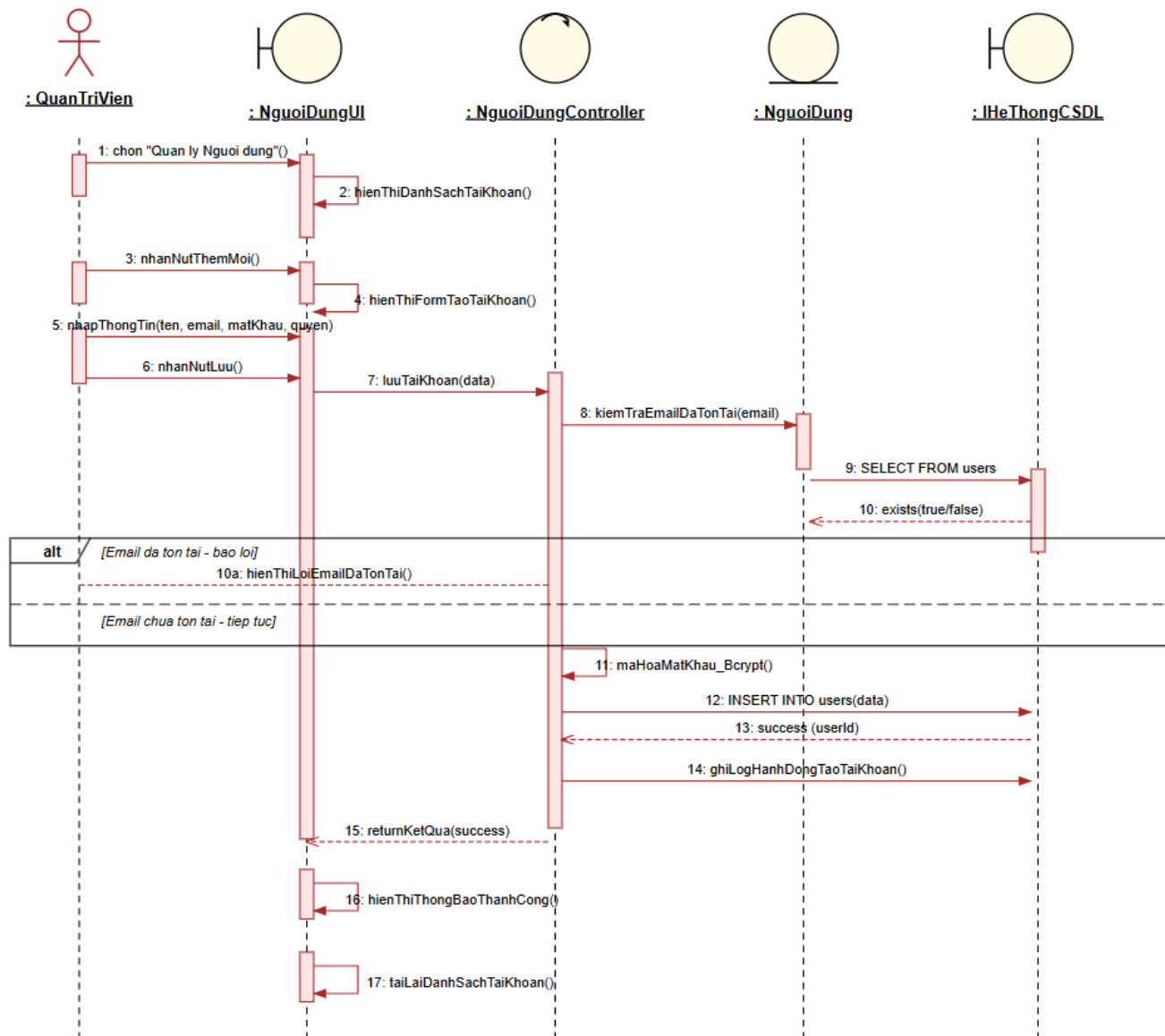
	(deactivate) hoặc mở khóa (activate) tài khoản khi có nhân sự nghỉ việc.
Tiền điều kiện	- Quản trị viên (Admin) đã đăng nhập thành công.
	- Truy cập vào module "Hệ thống" hoặc "Quản trị người dùng".
Hậu điều kiện	- Tài khoản mới được cấp phát thành công và có thể đăng nhập.
	- Dữ liệu tài khoản và quyền hạn (Role) được lưu vào CSDL (bảng Users và Roles).
Luồng sự kiện chính	1. Admin click chọn menu "Quản trị" -> "Người dùng".
	2. Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ tài khoản nhân sự trong công ty.
	3. Admin nhấn nút "Thêm người dùng mới".
	4. Hệ thống hiển thị form đăng ký.
	5. Admin nhập các thông tin: Họ tên, Email (dùng làm tài khoản), Mật khẩu khởi tạo, Số điện thoại và Phòng ban.
	6. Admin chọn Vai trò (Role) cho nhân viên (VD: Chọn role "Nhân viên Kỹ thuật").
	7. Admin nhấn nút "Lưu thông tin".
	8. Hệ thống kiểm tra trùng lặp email. Nếu hợp lệ, hệ thống mã hóa mật khẩu (Bcrypt) và lưu vào cơ sở dữ liệu.
	9. Hệ thống thông báo "Tạo tài khoản thành công" và tải lại danh sách.
Luồng rẽ nhánh	5a. Email đã tồn tại: Ở bước 8, nếu email đã được sử dụng cho một tài khoản khác, hệ thống chặn việc lưu trữ và báo lỗi đỏ: "Email này đã được đăng ký trong hệ thống".
	Khóa tài khoản (Deactivate): Tại màn hình danh sách (bước 2), Admin có thể gạt công tắc (Toggle) trạng thái của một user từ Active sang Inactive. Khi đó user này sẽ không thể đăng nhập vào hệ thống được nữa (xử lý nhân sự nghỉ việc).
Điểm mở rộng	Không có.

- **Biểu đồ hoạt động:** Các thao tác quản trị như thêm mới, chỉnh sửa và khóa tài khoản người dùng được mô hình hóa trong biểu đồ hoạt động.



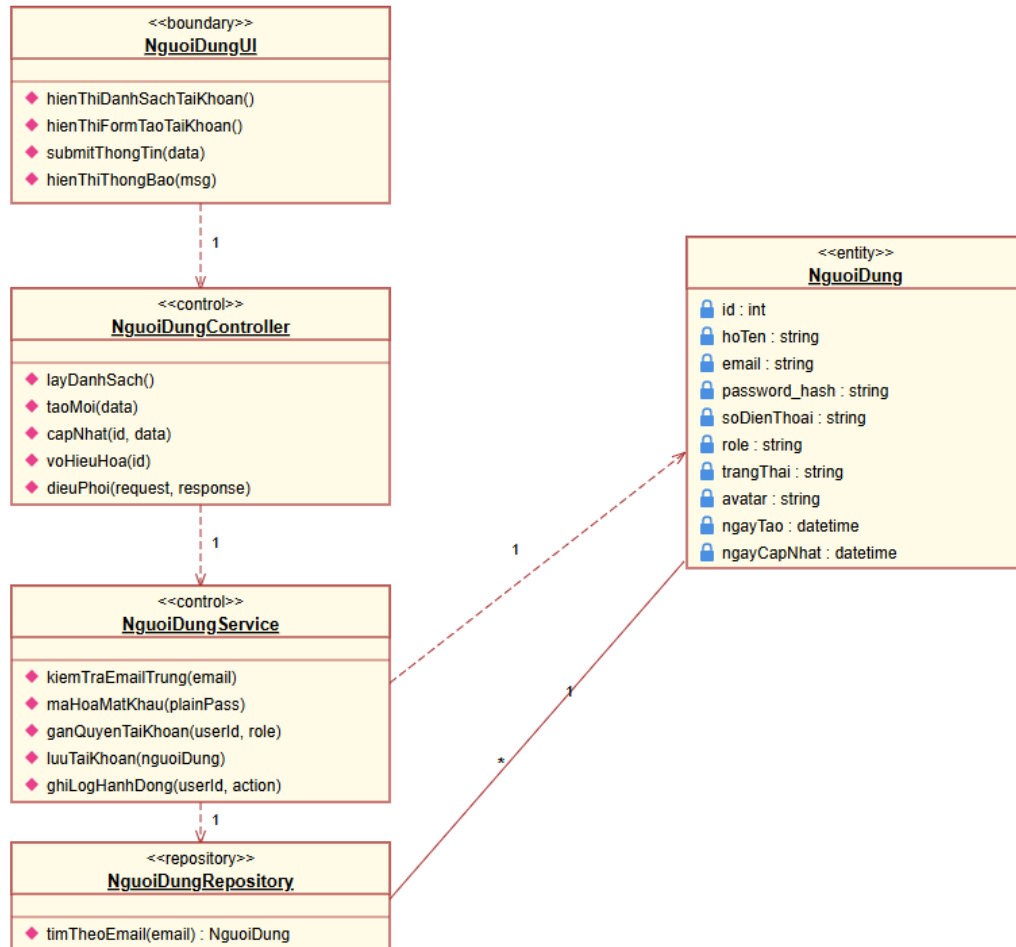
Hình 2.20: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý người dùng

- **Biểu đồ trình tự:** Luồng xử lý phân quyền và cập nhật thông tin người dùng được biểu diễn trong biểu đồ trình tự.



Hình 2.21: Biểu đồ trình tự use case Quản lý người dùng

- **Biểu đồ lớp phân tích:** Cấu trúc quan hệ giữa User, Role và các thành phần quản trị hệ thống được thể hiện trong biểu đồ lớp phân tích.



Hình 2.22: Biểu đồ lớp phân tích use case Quản lý người dùng

2.2.8. Use Case Quản lý tài chính

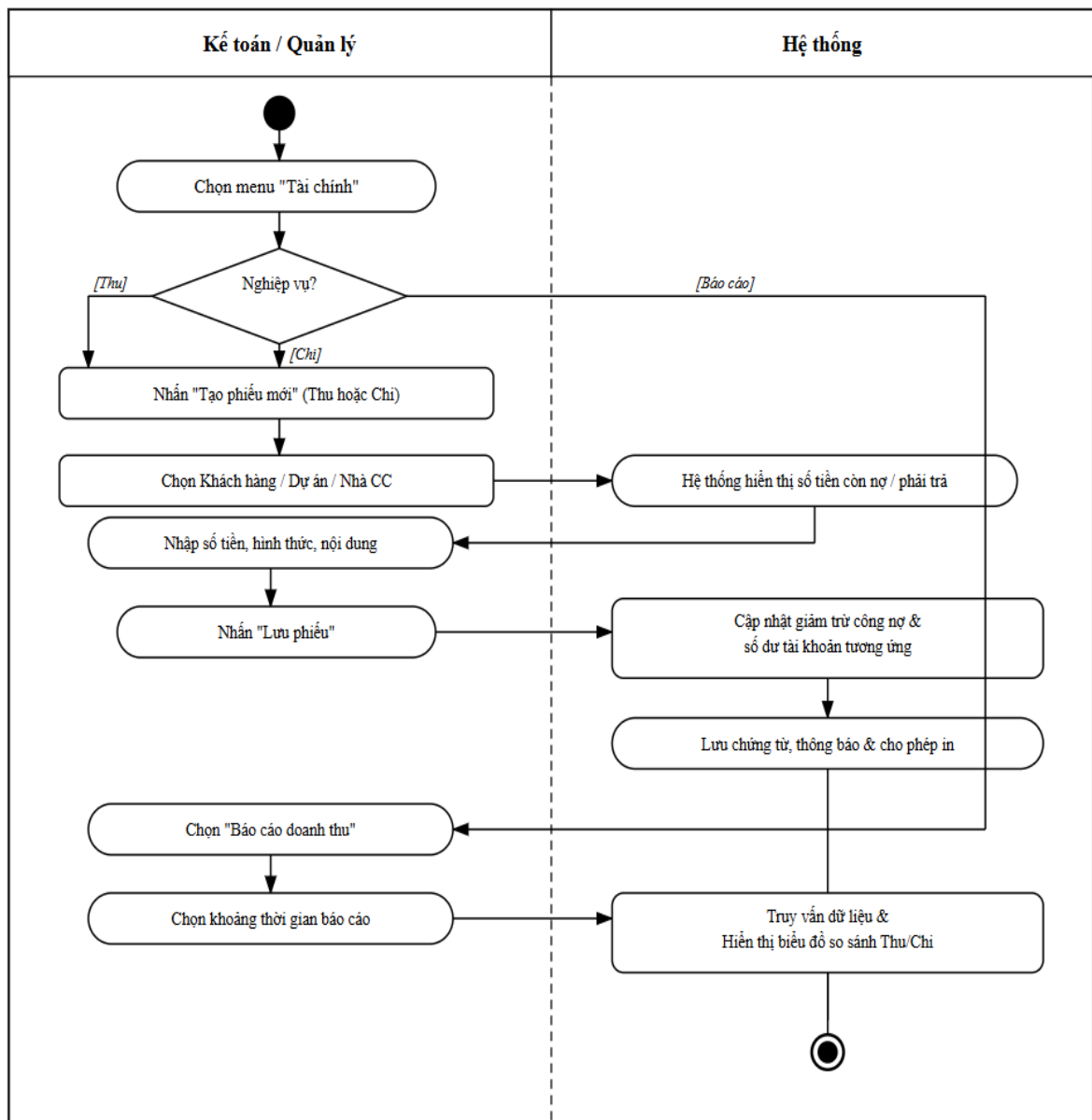
- **Mô tả chi tiết Use Case:** Quản lý tài chính là nghiệp vụ quan trọng liên quan đến thu chi, công nợ và dòng tiền của doanh nghiệp.

Bảng 2.9: Mô tả use case Quản lý tài chính

Use case	Nội dung
Tên use case	Quản lý tài chính
Tác nhân	Kế toán, Quản lý
Mô tả	Tác nhân thực hiện ghi nhận các khoản thu (từ khách hàng thanh toán hợp đồng) và các khoản chi (thanh toán cho nhà cung cấp, lương nhân viên...). Đồng thời theo dõi công nợ của từng dự

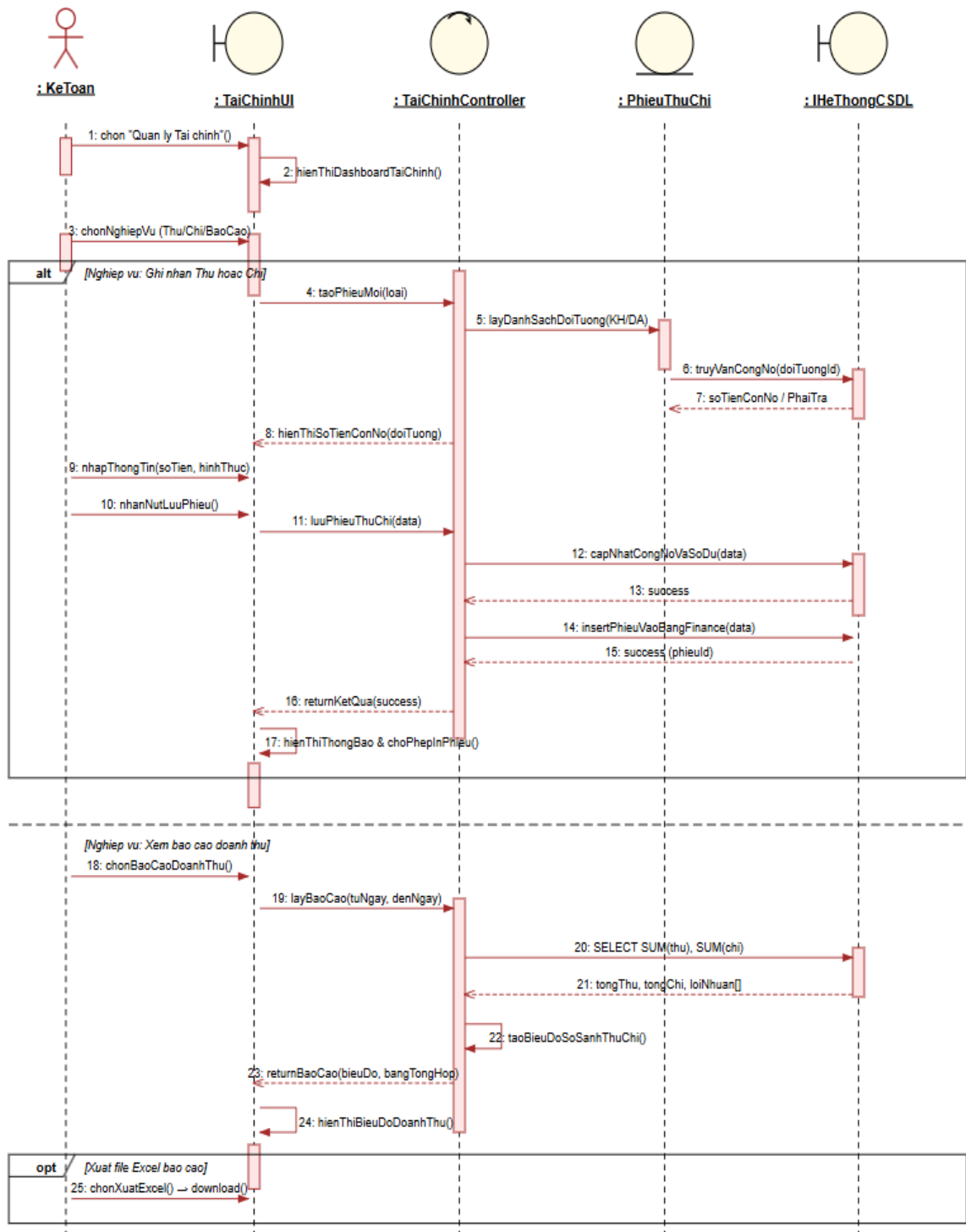
	án/khách hàng và xuất báo cáo doanh thu theo thời gian.
Tiền điều kiện	- Tác nhân đã đăng nhập và có quyền truy cập module Tài chính.
	- Đã có thông tin về hợp đồng, dự án hoặc đơn mua hàng cần thanh toán.
Hậu điều kiện	- Số dư tài khoản công ty và công nợ đối tác được cập nhật chính xác.
	- Các chứng từ thu/chi được lưu trữ trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	Luồng Ghi nhận thu tiền:
	1. Tác nhân chọn menu "Tài chính" -> "Phiếu thu".
	2. Tác nhân nhấn "Tạo phiếu thu mới".
	3. Tác nhân chọn Khách hàng/Dự án cần thanh toán.
	4. Hệ thống hiển thị số tiền còn nợ của dự án đó.
	5. Tác nhân nhập số tiền thực thu, hình thức thanh toán (Tiền mặt/Chuyển khoản) và nội dung thu.
	6. Tác nhân nhấn "Lưu phiếu".
	7. Hệ thống cập nhật giảm trừ công nợ khách hàng và tăng số dư tiền.
	8. Hệ thống thông báo hoàn tất và cho phép in phiếu thu.
Luồng rẽ nhánh	Luồng Ghi nhận chi tiền: Tương tự luồng trên, nhưng ở bước 7, hệ thống sẽ trừ (-) số dư tiền và giảm trừ nợ phải trả cho nhà cung cấp.
	Báo cáo (Function): Tác nhân có thể chọn mục "Báo cáo doanh thu", chọn khoảng thời gian. Hệ thống sẽ truy vấn dữ liệu và hiển thị biểu đồ so sánh thu/chi trong kỳ.
Điểm mở rộng	Không có.

- **Biểu đồ hoạt động:** Quy trình xử lý giao dịch tài chính từ tạo phiếu đến phê duyệt và cập nhật số liệu được mô hình hóa trong biểu đồ hoạt động.



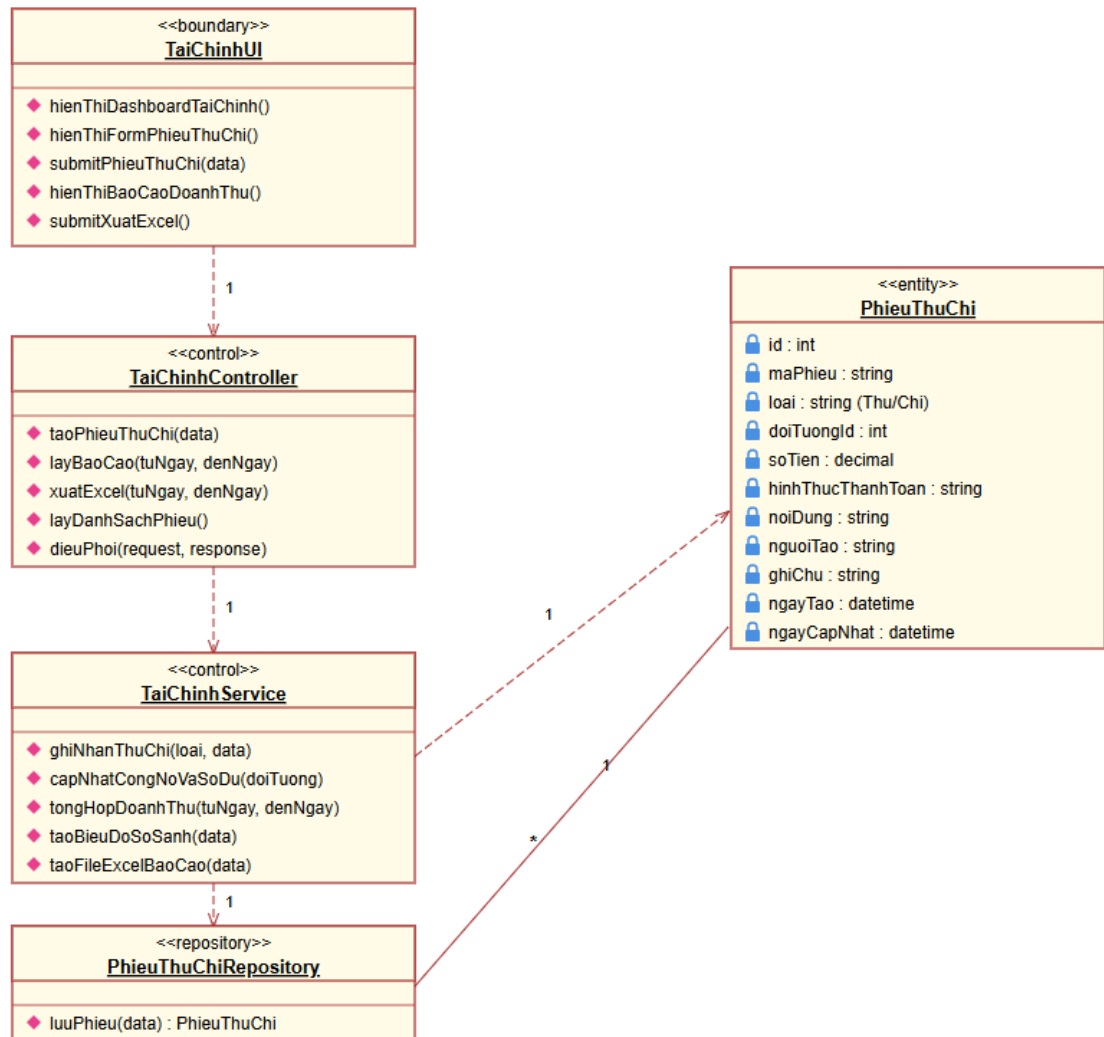
Hình 2.23: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý tài chính

- **Biểu đồ trình tự:** Trình tự tương tác giữa các thành phần hệ thống trong quá trình ghi nhận giao dịch tài chính được thể hiện trong biểu đồ trình tự.



Hình 2.24: Biểu đồ trình tự use case Quản lý tài chính

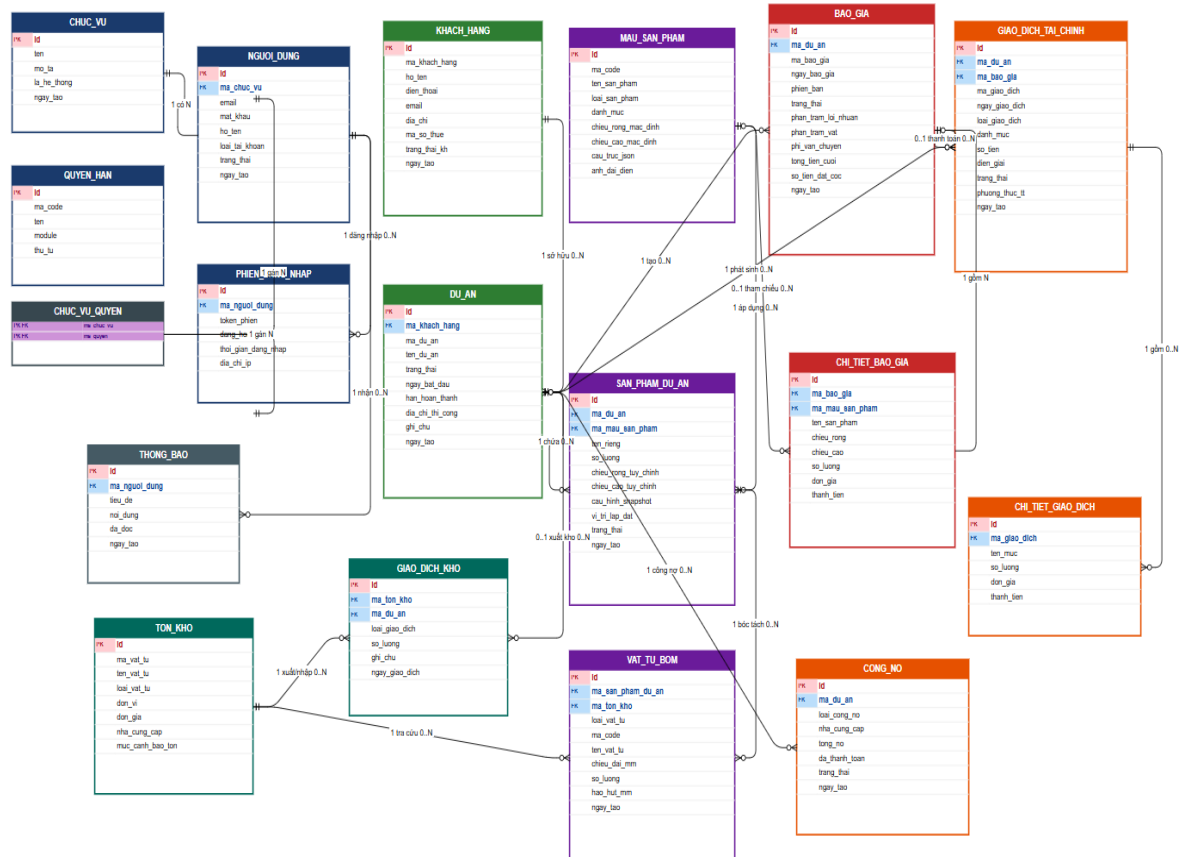
- **Biểu đồ lớp phân tích:** Cấu trúc các lớp xử lý nghiệp vụ tài chính và công nợ được mô tả trong biểu đồ lớp phân tích.



Hình 2.25: Biểu đồ lớp phân tích use case Quản lý tài chính

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Biểu đồ thực thể liên kết



Hình 2.26: Biểu đồ thực thể liên kết

2.3.2. Thiết kế bảng

Bảng CHUC_VU được sử dụng để định nghĩa các chức danh và vai trò trong hệ thống, bao gồm các cấp như Quản trị viên, Quản lý và Nhân viên kỹ thuật. Đây là cơ sở nền tảng phục vụ phân quyền và tổ chức cơ cấu nhân sự trong toàn bộ hệ thống.

Bảng 2.10: Chi tiết bảng CHUC VU

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã chức vụ
ten	Nvarchar(100)	NOT NULL		Tên chức vụ
mo_ta	Nvarchar(MAX)	NULL		Mô tả
la_he_thong	Bit	NOT NULL		Chức vụ hệ thống
ngay_tao	Datetime2	NOT NULL		Thời gian tạo

Bảng NGUOI_DUNG quản lý toàn bộ thông tin người dùng của hệ thống, bao gồm dữ liệu định danh, thông tin đăng nhập và trạng thái tài khoản. Đây là bảng trung tâm trong phân hệ xác thực và phân quyền.

Bảng 2.11: Chi tiết bảng NGUOI_DUNG

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã người dùng
ma_chuc_vu	INT	NULL	FK→CHUC_VU	Chức vụ
email	Nvarchar(100)	NOT NULL		Email đăng nhập
mat_khau	Nvarchar(255)	NOT NULL		Mật khẩu mã hóa
ho_ten	Nvarchar(100)	NOT NULL		Họ và tên
loai_tai_khoan	Nvarchar(10)	NOT NULL		Loại tài khoản
trang_thai	Bit	NOT NULL		Hoạt động/Khóa
ngay_tao	Datetime2	NOT NULL		Thời gian tạo

Bảng KHACH_HANG lưu trữ thông tin khách hàng và đối tác doanh nghiệp. Đây là thành phần cốt lõi của hệ thống CRM, phục vụ các nghiệp vụ báo giá, chăm sóc và quản lý dự án.

Bảng 2.12: Chi tiết bảng KHACH_HANG

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã KH
ma_khach_hang	Nvarchar(20)	NOT NULL		Mã KH
ho_ten	Nvarchar(100)	NOT NULL		Tên KH
dien_thoai	Nvarchar(15)	NULL		Điện thoại
email	Nvarchar(100)	NULL		Email
dia_chi	Nvarchar(MAX)	NULL		Địa chỉ
ma_so_thue	Nvarchar(20)	NULL		MST
trang_thai_kh	Nvarchar(20)	NULL		Trạng thái
ngay_tao	Datetime2	NOT NULL		Thời gian tạo

Bảng DU_AN quản lý thông tin tổng thể của các dự án thi công, bao

gồm tiến độ, trạng thái và thông tin liên quan. Bảng đóng vai trò theo dõi toàn bộ vòng đời dự án từ khởi tạo đến nghiệm thu.

Bảng 2.13: Chi tiết bảng DU_AN

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã dự án
ma_khach_hang	INT	NOT NULL	FK→KHACH_HANG	Khách hàng
ma_du_an	Nvarchar(20)	NOT NULL		Mã dự án
ten_du_an	Nvarchar(200)	NOT NULL		Tên dự án
trang_thai	Nvarchar(20)	NOT NULL		Trạng thái
ngay_bat_dau	Date	NULL		Ngày bắt đầu
han_hoan_thanh	Date	NULL		Hạn hoàn thành
dia_chi_thi_cong	Nvarchar(MAX)	NULL		Địa chỉ thi công
ghi_chu	Nvarchar(MAX)	NULL		Ghi chú
ngay_tao	Datetime2	NOT NULL		Thời gian tạo

Bảng MAU_SAN_PHAM lưu trữ danh mục các mẫu cửa và hệ sản phẩm tiêu chuẩn. Đây là dữ liệu tham chiếu (master data) phục vụ cấu hình thiết kế và thuật toán bóc tách vật tư.

Bảng 2.14: Chi tiết bảng MAU_SAN_PHAM

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã mẫu SP
ma_code	Nvarchar(50)	NOT NULL		Mã code
ten_san_pham	Nvarchar(200)	NOT NULL		Tên mẫu
loai_san_pham	Nvarchar(20)	NOT NULL		Loại SP
danh_muc	Nvarchar(100)	NULL		Danh mục
chieu_rong_mac_dinh	INT	NULL		Rộng (mm)
chieu_cao_mac_dinh	INT	NULL		Cao (mm)
cau_truc_json	Nvarchar(MAX)	NULL		Cấu trúc JSON
anh_dai_dien	Nvarchar(MAX)	NULL		Ảnh đại diện

Bảng SAN_PHAM_DU_AN quản lý các sản phẩm cụ thể được áp dụng trong từng dự án, kèm theo thông số kích thước và số lượng thực tế. Bảng này liên kết trực tiếp giữa thiết kế và thi công.

Bảng 2.15: Chi tiết bảng SAN_PHAM_DU_AN

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã SP dự án
ma_du_an	INT	NOT NULL	FK→DU_AN	Dự án
ma_mau_san_pham	INT	NOT NULL	FK→MAU_SAN_PHAM	Mẫu SP
ten_rieng	Nvarchar(200)	NULL		Tên riêng
so_luong	INT	NOT NULL		Số lượng
chieu_rong_tuy_chinh	INT	NULL		Rộng (mm)
chieu_cao_tuy_chinh	INT	NULL		Cao (mm)
cau_hinh_snapshot	Nvarchar(MAX)	NULL		Cấu hình BOM
vi_tri_lap_dat	Nvarchar(200)	NULL		Vị trí lắp đặt
trang_thai	Nvarchar(50)	NULL		Trạng thái
ngay_tao	Datetime2	NOT NULL		Thời gian tạo

Bảng VAT_TU_BOM lưu trữ kết quả bóc tách vật tư (Bill of Materials), bao gồm thông tin thanh nhôm, kính và phụ kiện. Đây là bảng quan trọng phục vụ tính toán sản xuất và báo giá.

Bảng 2.16: Chi tiết bảng VAT_TU_BOM

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã vật tư
ma_san_pham_du_an	INT	NOT NULL	FK→SAN_PHAM_DU_AN	SP dự án
ma_ton_kho	INT	NULL	FK→TON_KHO	Liên kết kho
loai_vat_tu	Nvarchar(50)	NOT NULL		Loại vật tư
ma_code	Nvarchar(100)	NULL		Mã code
ten_vat_tu	Nvarchar(255)	NOT NULL		Tên vật tư
chieu_dai_mm	INT	NULL		Dài cắt (mm)
so_luong	Decimal(10,3)	NOT NULL		Số lượng
hao_hut_mm	INT	NULL		Hao hụt (mm)
ngay_tao	Datetime2	NOT NULL		Thời gian tạo

Bảng BAO_GIA quản lý các hồ sơ báo giá gửi đến khách hàng, bao gồm thông tin người lập, trạng thái phê duyệt và tổng giá trị. Đây là đầu ra chính của hệ thống kinh doanh.

Bảng 2.17: Chi tiết bảng BAO_GIA

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã báo giá
ma_du_an	INT	NULL	FK→DU_AN	Dự án
ma_bao_gia	Nvarchar(30)	NOT NULL		Số báo giá
ngay_bao_gia	Date	NOT NULL		Ngày lập
phien_ban	INT	NOT NULL		Phiên bản
trang_thai	Nvarchar(20)	NOT NULL		Trạng thái
phan_tram_loi_nhuan	Decimal(5,2)	NULL		% lợi nhuận
phan_tram_vat	Decimal(5,2)	NULL		% VAT
phi_van_chuyen	Decimal(15,2)	NULL		Phí VC
tong_tien_cuoi	Decimal(15,2)	NULL		Tổng tiền
so_tien_dat_coc	Decimal(15,2)	NULL		Đặt cọc
ngay_tao	Datetime2	NOT NULL		Thời gian tạo

Bảng CHI_TIET_BAO_GIA phân rã báo giá thành các hạng mục chi tiết như vật tư, nhân công và phụ kiện. Bảng giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong tính toán chi phí.

Bảng 2.18: Chi tiết bảng CHI_TIET_BAO_GIA

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã chi tiết
ma_bao_gia	INT	NOT NULL	FK→BAO_GIA	Báo giá cha
ma_mau_san_pham	INT	NULL	FK→MAU_SAN_PHAM	Mẫu SP
ten_san_pham	Nvarchar(200)	NOT NULL		Tên SP
chieu_rong	Decimal(10,2)	NULL		Rộng (mm)
chieu_cao	Decimal(10,2)	NULL		Cao (mm)
so_luong	INT	NOT NULL		Số lượng
don_gia	Decimal(15,2)	NULL		Đơn giá
thanh_tien	Decimal(15,2)	NULL		Thành tiền

Bảng GIAO_DICH_TAI_CHINH lưu trữ toàn bộ giao dịch thu – chi của doanh nghiệp. Dữ liệu được sử dụng để theo dõi dòng tiền và phục vụ báo cáo tài chính định kỳ.

Bảng 2.19: Chi tiết bảng GIAO_DICH_TAI_CHINH

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã giao dịch
ma_du_an	INT	NULL	FK→DU_AN	Dự án
ma_bao_gia	INT	NULL	FK→BAO_GIA	Báo giá nguồn
ma_giao_dich	Nvarchar(50)	NOT NULL		Mã GD
ngay_giao_dich	Date	NOT NULL		Ngày GD
loai_giao_dich	Nvarchar(10)	NOT NULL		Thu / Chi
danh_muc	Nvarchar(100)	NULL		Danh mục
so_tien	Decimal(15,2)	NOT NULL		Số tiền
dien_giai	Nvarchar(MAX)	NULL		Diễn giải
trang_thai	Nvarchar(15)	NOT NULL		Trạng thái
phuong_thuc_thanh_toan	Nvarchar(50)	NULL		Phương thức TT
ngay_tao	Datetime2	NOT NULL		Thời gian tạo

Bảng CHI_TIET_GIAO_DICH ghi nhận chi tiết từng khoản mục trong một giao dịch tài chính, phục vụ việc phân tích và đối soát dòng tiền theo từng hạng mục chi phí.

Bảng 2.20: Chi tiết bảng CHI_TIET_GIAO_DICH

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã chi tiết
ma_giao_dich	INT	NOT NULL	FK→GIAO_DICH_TAI_CHINH	Giao dịch cha
ten_muc	Nvarchar(200)	NOT NULL		Tên mục
so_luong	INT	NULL		Số lượng
don_gia	Decimal(15,2)	NULL		Đơn giá
thanh_tien	Decimal(15,2)	NOT NULL		Thành tiền

Bảng CONG_NO theo dõi công nợ phát sinh giữa doanh nghiệp với khách hàng hoặc nhà cung cấp. Bảng hỗ trợ kiểm soát dòng tiền và cảnh báo công nợ quá hạn.

Bảng 2.21: Chi tiết bảng CONG_NO

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã công nợ
ma_du_an	INT	NULL	FK→DU_AN	Dự án
loai_cong_no	Nvarchar(15)	NOT NULL		Phải thu/trả
nha_cung_cap	Nvarchar(200)	NULL		NCC
tong_no	Decimal(15,2)	NOT NULL		Tổng nợ
da_thanh_toan	Decimal(15,2)	NOT NULL		Đã TT
trang_thai	Nvarchar(10)	NOT NULL		Trạng thái
ngay_tao	Datetime2	NOT NULL		Thời gian tạo

Bảng VAT_TU dùng để lưu trữ danh mục dữ liệu gốc của toàn bộ nguyên vật liệu và phụ kiện trong hệ thống. Bảng này quản lý các thông tin

cốt lõi của từng vật tư như đơn giá, nhà cung cấp, đơn vị tính, cùng với mức tồn kho tối thiểu. Đây là cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ cho việc kiểm soát tồn kho và kích hoạt cơ chế cảnh báo nhập hàng tự động khi số lượng vật tư xuống dưới ngưỡng cho phép.

Bảng 2.22: Chi tiết bảng VAT_TU

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã vật tư
ma_vat_tu	Nvarchar(50)	NOT NULL		Mã VT
ten_vat_tu	Nvarchar(255)	NOT NULL		Tên VT
loai_vat_tu	Nvarchar(50)	NOT NULL		Loại VT
don_vi	Nvarchar(50)	NULL		Đơn vị
don_gia	Decimal(15,2)	NULL		Đơn giá
nha_cung_cap	Nvarchar(200)	NULL		NCC
muc_canh_bao_ton	INT	NULL		Mức tồn min

Bảng LICH_SU_KHO lưu trữ toàn bộ lịch sử nhập – xuất kho vật tư.

Bảng này đóng vai trò nhật ký kho, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và kiểm kê định kỳ.

Bảng 2.23: Chi tiết bảng LICH_SU_TON_KHO

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	INT	NOT NULL	PK	Mã GD kho
ma_ton_kho	INT	NOT NULL	FK→TON_KHO	Vật tư kho
ma_du_an	INT	NULL	FK→DU_AN	Dự án
loai_giao_dich	Nvarchar(10)	NOT NULL		Nhập/Xuất
so_luong	Decimal(10,2)	NOT NULL		Số lượng
ghi_chu	Nvarchar(MAX)	NULL		Ghi chú
ngay_giao_dich	Datetime2	NOT NULL		Thời gian GD

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống dựa trên các yêu cầu đã xác định từ chương trước. Các chức năng của hệ thống được mô hình hóa thông qua các Use Case và các biểu đồ UML, giúp làm rõ luồng xử lý và tương tác giữa các thành phần.

Bên cạnh đó, các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, bảo mật và độ tin cậy cũng được xác định rõ ràng. Đặc biệt, hệ thống cơ sở dữ liệu đã được thiết kế theo mô hình quan hệ, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng mở rộng.

Những nội dung này là cơ sở trực tiếp để triển khai xây dựng hệ thống và trình bày kết quả thực hiện trong Chương 3.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Dựa trên bản thiết kế hệ thống đã được xây dựng ở Chương 2, Chương 3 tập trung vào việc triển khai và hiện thực hóa hệ thống trên thực tế. Đây là giai đoạn chuyển từ mô hình thiết kế sang sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh.

Trong chương này, các công nghệ sử dụng, môi trường phát triển và kiến trúc hệ thống được trình bày chi tiết. Đồng thời, các cơ chế bảo mật, phân quyền và quản lý dữ liệu cũng được triển khai nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn.

Ngoài ra, chương còn giới thiệu các giao diện chức năng chính, thể hiện cách người dùng tương tác với hệ thống. Kết quả của chương là hệ thống đã được xây dựng hoàn chỉnh, sẵn sàng cho quá trình kiểm thử và đánh giá trong Chương 4.

3.1. Công nghệ và môi trường sử dụng

3.1.1. Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc Client–Server với hai tầng phát triển độc lập gồm Backend và Frontend. Việc lựa chọn công nghệ dựa trên các tiêu chí: khả năng xử lý bất đồng bộ hiệu quả, tính mở rộng cao, cộng đồng hỗ trợ lớn và phù hợp với các hệ thống nghiệp vụ doanh nghiệp có mức độ phức tạp cao.

Bảng 3.1 dưới đây tổng hợp các công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống.

Tên công nghệ	Vai trò trong hệ thống	Tầng triển khai
Node.js & Express.js	Xây dựng logic nghiệp vụ và cung cấp RESTful API	Backend
MySQL 8.0	Lưu trữ và quản lý dữ liệu quan hệ	Backend
JSON Web Token (JWT)	Xác thực người dùng và phân quyền truy cập	Backend
Socket.IO	Đồng bộ dữ liệu và truyền thông tin thời gian thực	Backend
Google Gemini API	Tích hợp trợ lý AI hỗ trợ truy xuất và tư vấn thông tin	Backend
HTML5 & CSS3	Xây dựng cấu trúc và giao diện người dùng	Frontend
Vanilla JavaScript (ES6+)	Xử lý tương tác giao diện và gọi API	Frontend
Chart.js	Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ	Frontend

Dưới đây là mô tả chi tiết các công nghệ theo từng nhóm Backend và Frontend.

- Phía Backend:

+ Node.js là môi trường thực thi JavaScript dựa trên V8 Engine của Google. Hệ thống sử dụng Node.js làm nền tảng chính cho tầng xử lý nghiệp vụ nhờ kiến trúc hướng sự kiện (event-driven) và mô hình I/O non-blocking, giúp tối ưu hiệu năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu.

+ Express.js là framework web tối giản dành cho Node.js, được sử dụng để xây dựng hệ thống RESTful API, quản lý routing và middleware phục vụ xác thực cũng như phân quyền người dùng.

+ MySQL 8.0 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). Hệ thống sử dụng MySQL để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu theo chuẩn ACID, đồng thời hỗ trợ hiệu quả các truy vấn phức tạp trong nghiệp vụ quản lý sản xuất và tài chính.

+ JSON Web Token (JWT) là chuẩn xác thực không trạng thái (stateless authentication), được sử dụng để đảm bảo an toàn cho các API thông qua cơ chế mã hóa và xác thực người dùng.

+ Socket.IO hỗ trợ giao tiếp thời gian thực hai chiều giữa client và server. Công nghệ này được sử dụng để gửi thông báo tức thời về thay đổi trạng thái công việc, kho hàng và các hoạt động nghiệp vụ.

+ Google Gemini API được tích hợp nhằm cung cấp khả năng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin kỹ thuật và đưa ra gợi ý dựa trên ngữ cảnh dữ liệu hệ thống.

- Phía Frontend

+ HTML5 & CSS3 được sử dụng để xây dựng cấu trúc và thiết kế giao diện người dùng. Giao diện được tối ưu theo hướng hiện đại, có khả năng đáp ứng (responsive) trên nhiều thiết bị.

+ Vanilla JavaScript (ES6+) đảm nhiệm xử lý logic phía trình duyệt, bao gồm thao tác DOM, xử lý sự kiện và giao tiếp với API thông qua Fetch/Axios, giúp hệ thống nhẹ và tối ưu hiệu năng.

+ Chart.js là thư viện trực quan hóa dữ liệu, được sử dụng để xây dựng các biểu đồ thống kê phục vụ dashboard như doanh thu, tiến độ dự án và tình trạng tồn kho.

3.1.2. Môi trường phát triển

Quá trình phát triển hệ thống được thực hiện trong môi trường lập trình hiện đại, sử dụng các công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo hiệu quả xây dựng, kiểm thử và quản lý mã nguồn. Bảng 3.2 dưới đây trình bày các công cụ chính được sử dụng.

Bảng 3.2: Công cụ sử dụng trong quá trình phát triển

STT	Phân loại	Tên công cụ sử dụng	Mục đích ứng dụng
1	Môi trường lập trình (IDE)	Visual Studio Code	Soạn thảo và phát triển mã nguồn Backend và Frontend
2	Quản lý mã nguồn (VCS)	Git & GitHub	Quản lý phiên bản và lưu trữ mã nguồn
3	Công cụ kiểm thử API	Postman	Kiểm thử và mô phỏng các API hệ thống
4	Công cụ quản lý CSDL	MySQL Workbench	Thiết kế ERD và quản trị cơ sở dữ liệu
5	Quản lý thư viện	NPM (Node Package Manager)	Cài đặt và quản lý các thư viện phụ thuộc

3.2. Cài đặt các chức năng của hệ thống

Hệ thống được triển khai theo kiến trúc RESTful API kết hợp cơ chế giao tiếp bất đồng bộ giữa Frontend và Backend, đảm bảo hiệu năng xử lý và khả năng mở rộng. Các chức năng được thiết kế theo mô hình phân tầng nghiệp vụ (ERP), đảm bảo tách biệt rõ ràng giữa logic xử lý dữ liệu và giao diện người dùng. Phần này trình bày chi tiết luồng hoạt động và giao diện của các phân hệ trọng yếu trong hệ thống ViralWindow.

3.2.1. Quản lý khách hàng

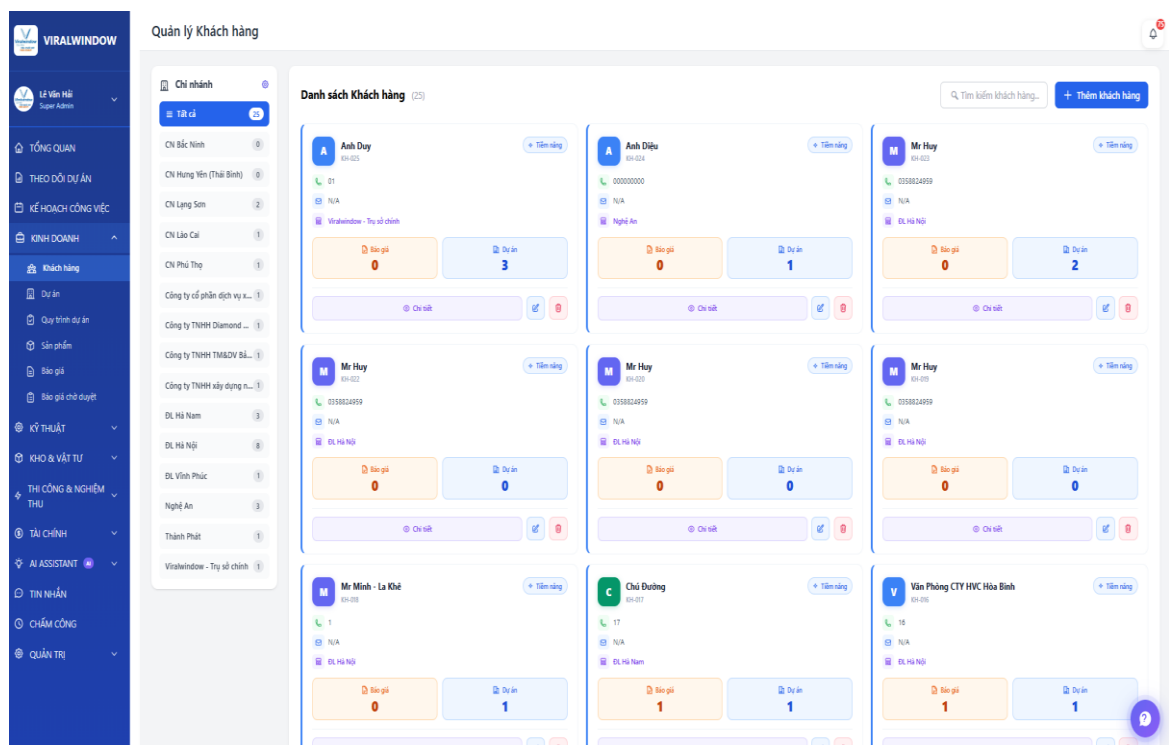
- Mục đích: Lưu trữ và quản lý tập trung toàn bộ thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch và dữ liệu liên hệ.

- Mô tả chức năng:

+ Danh sách khách hàng: Hiện thị dưới dạng bảng dữ liệu gồm tên, số điện thoại, địa chỉ và nhóm khách hàng. Hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo tên hoặc số điện thoại.

+ Hồ sơ chi tiết: Khi truy cập vào một khách hàng, hệ thống hiển thị lịch sử dự án đã thực hiện, tổng giá trị hợp đồng và công nợ hiện tại, phục vụ công tác chăm sóc khách hàng.

- Giao diện minh họa: Chi tiết bố cục hiển thị và luồng thao tác được thể hiện tại Hình 3.1.



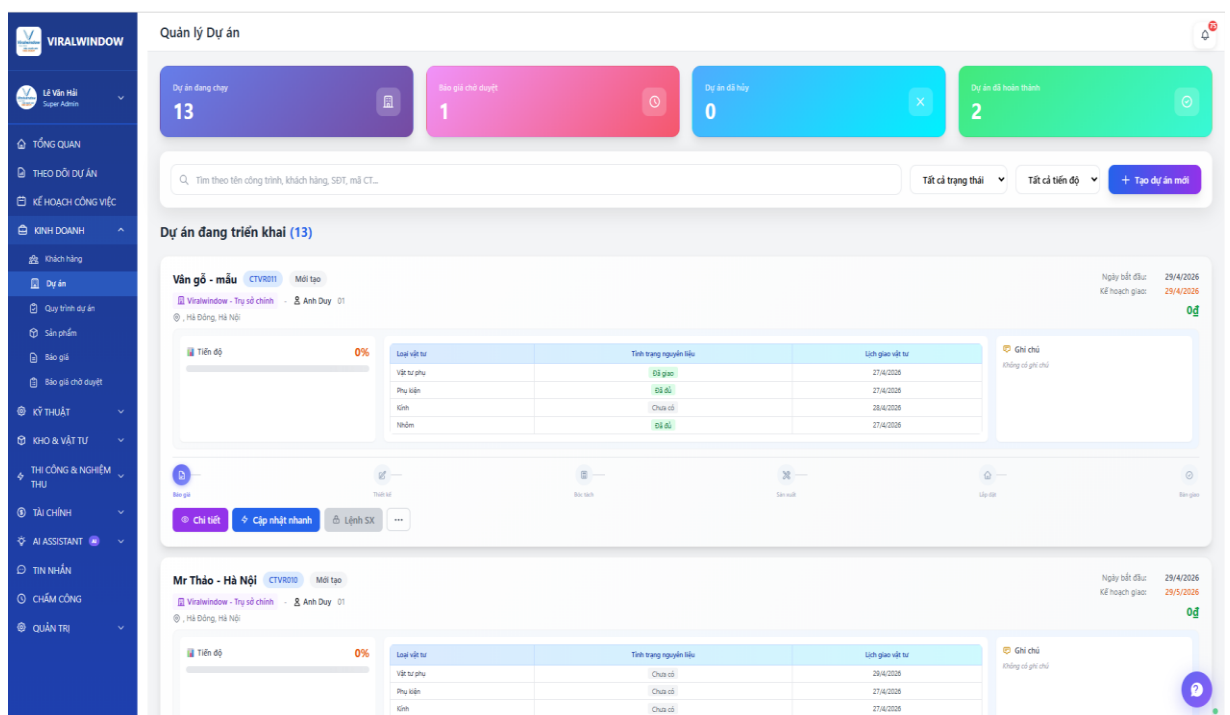
Hình 3.1: Giao diện chức năng quản lý khách hàng

- Hiệu quả đạt được: Hệ thống hóa dữ liệu khách hàng, góp phần hạn chế thất thoát thông tin khi có sự thay đổi nhân sự.

3.2.2. Quản lý dự án

- Mục đích: Theo dõi toàn bộ vòng đời dự án từ tiếp nhận yêu cầu, khảo sát đến nghiệm thu bàn giao.

- Mô tả chức năng:
 - + Danh sách dự án: Hiển thị các công trình đang triển khai, liên kết với khách hàng tương ứng và thể hiện tiến độ bằng thanh Progress Bar.
 - + Không gian dự án: Cho phép cập nhật thông tin khảo sát, đính kèm hình ảnh hiện trạng, quản lý danh sách hạng mục thi công và theo dõi tiến độ từng hạng mục.
- Giao diện minh họa: Toàn bộ giao diện quản lý dự án được thể hiện tại Hình 3.2.



Hình 3.2: Giao diện chức năng quản lý dự án

- Hiệu quả đạt được: Hỗ trợ giám sát tiến độ thi công chính xác và đảm bảo luồng thông tin liên thông giữa các bộ phận.

3.2.3. Lập báo giá

- Mục đích: Tự động tạo bảng báo giá chi tiết dựa trên kết quả bóc tách vật tư và đơn giá hiện hành.
- Mô tả chức năng:
 - + **Bảng dự toán:** Hệ thống tự động tính toán chi phí dựa trên đơn giá vật tư, đồng thời cho phép bổ sung chi phí nhân công, vận chuyển và chiết khấu.

+ **Phê duyệt và xuất PDF:** Báo giá được gửi phê duyệt trước khi xuất file PDF để gửi khách hàng.

- Giao diện minh họa: Giao diện thiết lập và xử lý báo giá được thể hiện tại Hình 3.3.

Hình 3.3: Giao diện chức năng lập báo giá

- Hiệu quả đạt được: Rút ngắn thời gian lập báo giá và hỗ trợ kiểm soát biên lợi nhuận dự án.

3.2.4. Bóc tách vật tư

- Mục đích: Tự động hóa quá trình tính toán định mức vật tư (BOM) và đối chiếu với tồn kho thực tế.

- Mô tả chức năng:

+ Thuật toán bóc tách: Dựa trên mẫu cửa và kích thước thực tế để tính toán chiều dài nhôm, diện tích kính và số lượng phụ kiện.

+ Đối chiếu tồn kho: Hệ thống kiểm tra tồn kho và cảnh báo vật tư thiếu bằng cách đánh dấu trực quan.

- Giao diện minh họa: Giao diện xử lý bóc tách và đối chiếu tồn kho được thể hiện tại Hình 3.4.

Thiết kế & Bóc tách
Thiết kế hạng mục nhôm kính và tự động bóc tách vật tư

1 Chọn Dự án — 2 Danh sách sản phẩm — 3 Bóc tách Vật tư — 4 Kiểm tra Kho

Tên dự án: Văn Phòng HVC | Khách hàng: Văn Phòng CTY HVC Hòa Bình | Địa điểm: Tòa nhà Hồ Gươm Plaza Hà Đông Hà Nội, Hà Đông | Ngày tạo: 23/3/2026 | Ngày ghi: 31/3/2026

Bóc tách Nhôm | Bóc tách Kính | Bóc tách Vật tư Phụ | Bóc tách Phụ kiện

Tổng loại nhôm: 4 | Tổng số cây: 34 | Tổng khối lượng: 0.00 kg

Màu sắc Nhôm dự án: Xám bạc | *Màu này được áp dụng chung cho suốt báo cáo được

Q. Tìm kiếm mã/tên nhôm... | Q. Nhập mã hoặc tên nhôm... | 1 | + Thêm | Xuất Excel Nhôm | Nhập từ Excel | Tải mẫu Excel nhập

Tên vật tư	Mã VT	Tỷ trọng	Đai (m)	DVT	SL	Kl (kg)	Ghi chú	Thao tác
Khung vách	C3209	0.842	-	cây	10	0.00		Sửa Xóa
Nẹp nhôm đơn vách	C3295	0.272	-	cây	22	0.00		Sửa Xóa
Đốt chia vách	YL12010	0.990	-	cây	1	0.00		Sửa Xóa
Ốp chân cánh cửa đi	C22900	0.405	-	cây	1	0.00		Sửa Xóa
TỔNG CỘNG:						34	0.00	

— Quay lại | Xuất tổng hợp | Tiếp theo —

Hình 3.4: Giao diện chức năng bóc tách vật tư và đối chiếu tồn kho

- Hiệu quả đạt được: Giảm sai sót trong tính toán thủ công và đảm bảo đầy đủ vật tư cho sản xuất.

3.2.5. Quản lý kho vật tư

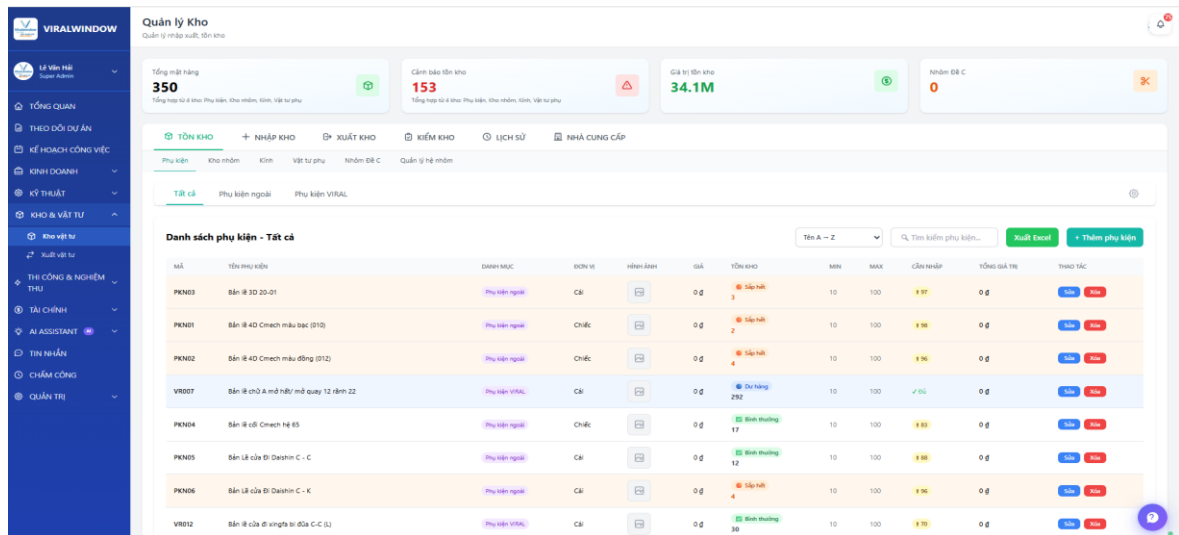
- Mục đích: Theo dõi và kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục.

- Mô tả chức năng:

+ Theo dõi tồn kho: Hiển thị danh mục vật tư và số lượng tồn thực tế. Cảnh báo khi vật tư xuống dưới ngưỡng tối thiểu bằng hiển thị màu đỏ.

+ Lịch sử nhập/xuất: Ghi nhận đầy đủ các phiếu nhập và xuất kho, đảm bảo khả năng truy vết dữ liệu.

- Giao diện minh họa: Giao diện quản lý kho vật tư được thể hiện tại Hình 3.5.



Hình 3.5: Giao diện chức năng quản lý kho vật tư

- Hiệu quả đạt được: Hạn chế thất thoát vật tư và hỗ trợ lập kế hoạch mua hàng kịp thời.

3.2.6. Quản lý tài chính

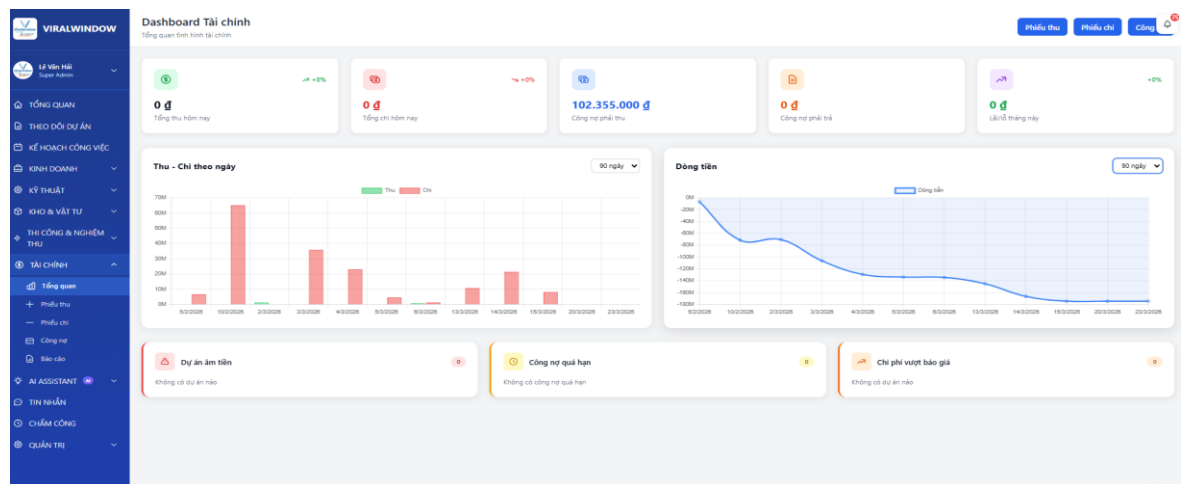
- Mục đích: Quản lý dòng tiền thu chi và theo dõi công nợ khách hàng.

- Mô tả chức năng:

+ Sổ quỹ tiền mặt: Cho phép lập phiếu thu và phiếu chi, liên kết trực tiếp với dự án.

+ Quản lý công nợ: Hệ thống tự động đối trừ giữa giá trị báo giá và số tiền đã thanh toán để xác định công nợ hiện tại.

- Giao diện minh họa: Giao diện sổ quỹ và công nợ được thể hiện tại Hình 3.6.



Hình 3.6: Giao diện chức năng quản lý tài chính và công nợ

- Hiệu quả đạt được: Minh bạch dòng tiền và hỗ trợ kiểm soát rủi ro công nợ.

3.2.7. Quản lý người dùng và phân quyền

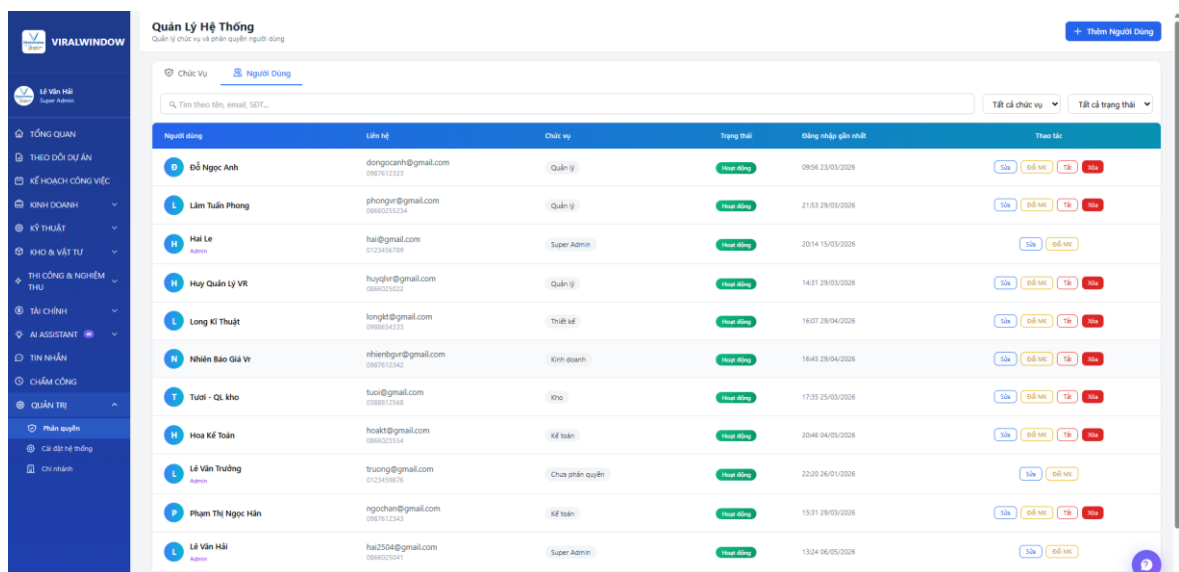
- Mục đích: Quản lý tài khoản người dùng và thiết lập cơ chế phân quyền theo vai trò.

- Mô tả chức năng:

+ Danh sách tài khoản: Cho phép tạo mới, khóa tài khoản hoặc đặt lại mật khẩu.

+ Ma trận phân quyền: Gán vai trò và thiết lập quyền chi tiết (Xem, Thêm, Sửa, Xóa) theo từng phân hệ.

- Giao diện minh họa: Giao diện phân quyền và quản lý người dùng được thể hiện tại Hình 3.7.



Người dùng	Email	Chức vụ	Trạng thái	Đăng nhập gần nhất	Thao tác
Đỗ Ngọc Anh	dongcanh@gmail.com	Quản lý	Hoạt động	09/06/23/03/2024	Sửa, Đặt mật, Xóa, Khóa
Lâm Tuấn Phong	phongvn@gmail.com	Quản lý	Hoạt động	21/03/28/03/2024	Sửa, Đặt mật, Xóa, Khóa
Hai Lê	hai@gmail.com	Super Admin	Hoạt động	20/14/15/03/2024	Sửa, Đặt mật
Huy Quân Lý VR	huyqlvr@gmail.com	Quản lý	Hoạt động	14/31/28/03/2024	Sửa, Đặt mật, Xóa, Khóa
Long Kí Thuật	longkt@gmail.com	Thiết kế	Hoạt động	16/07/29/04/2024	Sửa, Đặt mật, Xóa, Khóa
Nhiệm Bảo Giá Vn	nhiembgvr@gmail.com	Kinh doanh	Hoạt động	16/43/28/04/2024	Sửa, Đặt mật, Xóa, Khóa
Tuấn - QĐ kho	tuoi@gmail.com	Đo	Hoạt động	17/35/25/03/2024	Sửa, Đặt mật, Xóa, Khóa
Hoa Kế Toán	hoakt@gmail.com	Kế toán	Hoạt động	20/48/04/05/2024	Sửa, Đặt mật, Xóa, Khóa
Lê Văn Trường	truonglv@gmail.com	Chưa phân quyền	Hoạt động	22/20/26/01/2024	Sửa, Đặt mật
Phạm Thị Ngọc Hân	ngochan@gmail.com	Kế toán	Hoạt động	15/31/28/03/2024	Sửa, Đặt mật, Xóa, Khóa
Lê Văn Hải	hai2504@gmail.com	Super Admin	Hoạt động	13/24/06/05/2024	Sửa, Đặt mật

Hình 3.7: Giao diện chức năng quản lý người dùng và phân quyền

- Hiệu quả đạt được: Đảm bảo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Least Privilege) trong toàn hệ thống.

3.2.8. Báo cáo thông minh

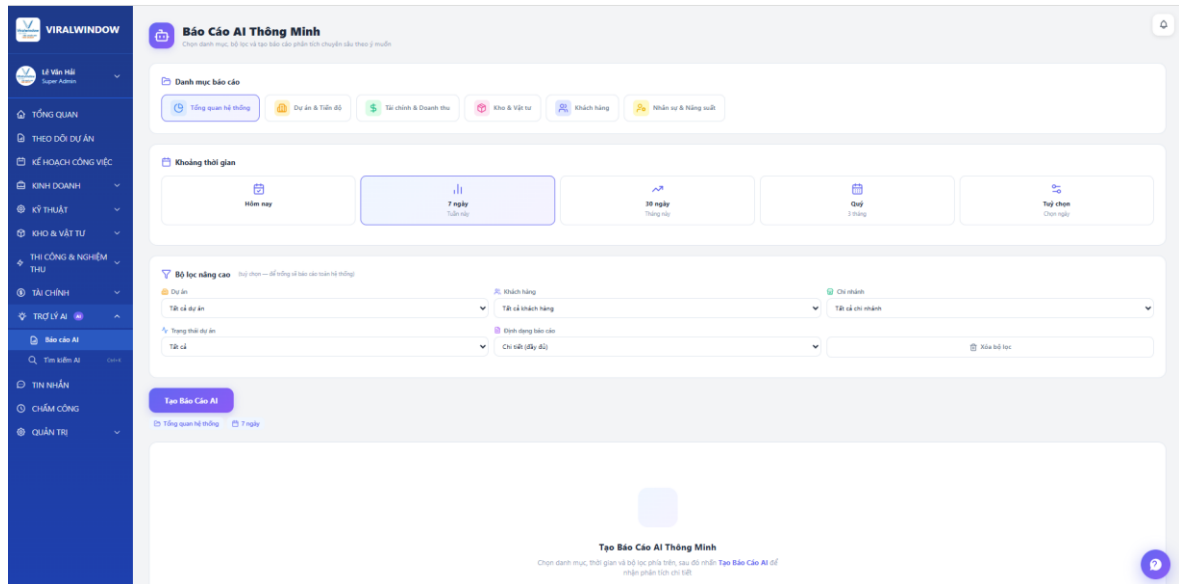
- Mục đích: Trực quan hóa dữ liệu hệ thống phục vụ phân tích và hỗ trợ ra quyết định quản trị.

- Mô tả chức năng:

+ Dashboard KPI: Hiển thị tổng doanh thu, số dự án và giá trị tồn kho.

+ Biểu đồ trực quan: Sử dụng Chart.js để phân tích xu hướng doanh thu và cơ cấu dự án.

- Giao diện minh họa: Giao diện dashboard và hệ thống biểu đồ được thể hiện tại Hình 3.8.



Hình 3.8: Giao diện chức năng báo cáo thông minh

- Hiệu quả đạt được: Chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin trực quan, hỗ trợ ra quyết định quản trị chiến lược.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chương 3 đã trình bày quá trình triển khai và xây dựng hệ thống dựa trên thiết kế đã đề ra. Hệ thống được phát triển với đầy đủ các chức năng chính, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Các cơ chế bảo mật, phân quyền và quản lý dữ liệu đã được tích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn và ổn định. Giao diện người dùng được thiết kế trực quan, hỗ trợ thao tác dễ dàng và hiệu quả.

Kết quả đạt được trong chương cho thấy hệ thống có tính khả thi cao, tạo cơ sở để tiến hành kiểm thử và đánh giá chất lượng trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ HỆ THỐNG

Sau khi hệ thống đã được xây dựng hoàn chỉnh trong Chương 3, Chương 4 tiến hành kiểm thử và đánh giá nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đề ra. Đây là bước quan trọng để xác minh chất lượng và độ tin cậy của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Trong chương này, các kịch bản kiểm thử được xây dựng dựa trên từng chức năng cụ thể của hệ thống. Quá trình kiểm thử không chỉ dừng lại ở kiểm tra chức năng mà còn đánh giá hiệu năng, bảo mật và khả năng vận hành thực tế.

Kết quả kiểm thử sẽ là cơ sở để đưa ra đánh giá tổng thể về hệ thống, đồng thời làm tiền đề cho phần kết luận và hướng phát triển trong tương lai.

4.1. Chiến lược kiểm thử

4.1.1. Mục tiêu kiểm thử

Hoạt động kiểm thử trong hệ thống được triển khai nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi đưa vào vận hành thực tế. Mục tiêu của kiểm thử không chỉ giới hạn ở việc xác minh tính đúng đắn của chức năng, mà còn bao gồm các khía cạnh quan trọng khác như bảo mật, hiệu năng và mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thực tiễn.

Các mục tiêu kiểm thử cốt lõi được tổng hợp như sau:

Bảng 4.1: Mục tiêu kiểm thử

STT	Mục tiêu kiểm thử	Mô tả chi tiết
1	Đảm bảo tính đúng đắn của hệ thống theo yêu cầu thiết kế	Toàn bộ chức năng được triển khai phải hoạt động đúng theo đặc tả ban đầu. Các nghiệp vụ trọng yếu như bóc tách định mức vật tư, đối trừ công nợ tự động và đồng bộ dữ liệu giữa các phân hệ cần được kiểm chứng về tính chính xác và tính nhất quán.
2	Phát hiện và xử lý sai sót trong quá trình vận hành	Kiểm thử được thực hiện nhằm phát hiện các lỗi liên quan đến logic nghiệp vụ, đặc biệt là sai lệch trong tính toán báo giá, quản lý tồn kho hoặc xử lý dữ liệu. Ngoài ra, các lỗi giao diện, cảnh báo dữ liệu không

		hợp lệ và trải nghiệm người dùng cũng được xem xét nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
3	Đánh giá cơ chế bảo mật và phân quyền truy cập	Hệ thống đảm bảo nguyên tắc phân quyền chặt chẽ, trong đó mỗi người dùng chỉ được phép thực hiện các thao tác tương ứng với vai trò được gán. Các chức năng nhạy cảm như phê duyệt báo giá, xóa dự án hoặc thao tác tài chính phải được kiểm soát nghiêm ngặt bởi cơ chế phân quyền.
4	Kiểm tra hiệu năng và độ ổn định hệ thống	Khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng được đánh giá trong điều kiện tải thực tế. Đồng thời, thời gian phản hồi của các chức năng xử lý dữ liệu phức tạp cũng được ghi nhận nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống.
5	Xác thực khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn	Hệ thống được kiểm chứng nhằm đảm bảo giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tế đã xác định trong giai đoạn khảo sát, bao gồm hạn chế sai sót thủ công, kiểm soát tồn kho và quản lý công nợ minh bạch.

Việc xác định rõ ràng và hệ thống hóa các mục tiêu kiểm thử đóng vai trò như kim chỉ nam trong toàn bộ quá trình thực hiện. Điều này giúp hoạt động kiểm thử được triển khai có định hướng, đảm bảo bao phủ đúng trọng tâm và hỗ trợ phát hiện, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết trước khi hệ thống được đưa vào vận hành chính thức.

4.1.2. Phương pháp kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử theo phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing). Đây là phương pháp tập trung vào việc đánh giá hành vi của hệ thống thông qua mối quan hệ giữa dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra, mà không cần quan tâm đến cấu trúc mã nguồn hoặc logic nội bộ bên trong hệ thống.

Phương pháp này được lựa chọn vì phù hợp với mục tiêu kiểm chứng hệ thống từ góc nhìn người dùng cuối, đảm bảo rằng các chức năng đã xây dựng đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ được đặc tả.

Trong quá trình thực hiện, một số kỹ thuật thiết kế test case được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm thử, bao gồm:

- Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning):

Chia tập dữ liệu đầu vào thành các nhóm hợp lệ và không hợp lệ. Điều này giúp giảm số lượng test case nhưng vẫn đảm bảo độ bao phủ kiểm thử đầy đủ.

- Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis):

Tập trung kiểm tra các giá trị tại ranh giới của miền dữ liệu, nơi thường dễ phát sinh lỗi trong quá trình xử lý.

- Kiểm thử theo kịch bản (Scenario-based Testing):

Mô phỏng các tình huống sử dụng thực tế của người dùng nhằm đánh giá tính toàn vẹn của các luồng nghiệp vụ trong hệ thống.

Thông qua việc kết hợp các kỹ thuật trên, quá trình kiểm thử không chỉ đảm bảo xác minh tính đúng đắn của từng chức năng riêng lẻ mà còn đánh giá được mức độ ổn định, tính nhất quán và khả năng vận hành tổng thể của hệ thống trong môi trường thực tế.

4.2. Kiểm thử chức năng

4.2.1. Kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng

Chức năng Quản lý khách hàng bao gồm ba luồng nghiệp vụ chính: tạo mới, chỉnh sửa và xóa khách hàng. Các test case tương ứng được trình bày trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2: Test case kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng

STT	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC01	Tạo khách hàng thành công	Nhập dữ liệu hợp lệ	Khách hàng được tạo và hiển thị trong danh sách	Tạo thành công, hiển thị đúng	Đạt
TC02	Tạo khách hàng thiếu tên	Bỏ trống tên khách hàng	Báo lỗi trường bắt buộc, không tạo khách hàng	Cảnh báo đúng, không tạo	Đạt

TC03	Chỉnh sửa thông tin khách hàng	Cập nhật dữ liệu	Thông tin được cập nhật ngay lập tức	Cập nhật thành công	Đạt
TC04	Xóa khách hàng	Xác nhận xóa	Khách hàng bị xóa khỏi hệ thống	Xóa thành công	Đạt

Kết quả kiểm thử cho thấy chức năng Quản lý khách hàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu CRUD cơ bản, đồng thời kiểm soát tốt dữ liệu đầu vào, ngăn chặn hiệu quả trường hợp thiếu thông tin bắt buộc.

4.2.2. Kiểm thử chức năng Quản lý dự án

Chức năng Quản lý dự án bao gồm các nghiệp vụ: tạo mới, chỉnh sửa và xóa dự án. Bảng 4.3 trình bày các test case kiểm thử tương ứng.

Bảng 4.3. Test case kiểm thử chức năng Quản lý dự án

Bảng 4.3: Test case kiểm thử chức năng Quản lý dự án

STT	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC05	Tạo dự án thành công	Nhập dữ liệu hợp lệ	Dự án được tạo và hiển thị danh sách	Tạo thành công	Đạt
TC06	Tạo dự án thiếu tên	Bỏ trống tên dự án	Báo lỗi trường bắt buộc	Cảnh báo đúng	Đạt
TC07	Chỉnh sửa dự án	Cập nhật thông tin	Dữ liệu được cập nhật	Cập nhật thành công	Đạt
TC08	Xóa dự án	Xác nhận xóa	Dự án bị xóa khỏi hệ thống	Xóa thành công	Đạt

Kết quả kiểm thử cho thấy luồng khởi tạo và cập nhật dự án hoạt động ổn định, đảm bảo tính toàn vẹn và liên kết dữ liệu trong toàn hệ thống.

4.2.3. Kiểm thử chức năng Lập báo giá

Chức năng Lập báo giá bao gồm các nghiệp vụ: tạo dự toán, cập nhật số lượng và xuất file báo giá. Bảng 4.4 trình bày các test case kiểm thử.

Bảng 0.4: Test case kiểm thử chức năng Lập báo giá

STT	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC09	Tạo báo giá	Nhập hạng mục hợp lệ	Báo giá ở trạng thái nháp, tính tổng tiền	Tạo thành công	Đạt
TC10	Thiếu hạng mục	Không nhập hạng mục	Báo lỗi yêu cầu nhập dữ liệu	Cảnh báo đúng	Đạt
TC11	Cập nhật số lượng	Thay đổi số lượng	Tổng tiền tự động cập nhật	Cập nhật thành công	Đạt
TC12	Xuất file PDF	Xuất báo giá	File PDF được tải về đúng định dạng	Xuất thành công	Đạt

Kiểm thử cho thấy phân hệ lập báo giá thực hiện chính xác các phép toán dự toán và đảm bảo định dạng file xuất ra đạt chuẩn nghiệp vụ doanh nghiệp.

4.2.4. Kiểm thử chức năng Bóc tách vật tư

Chức năng Bóc tách vật tư thực hiện tính toán định mức tiêu hao và đối chiếu tồn kho. Bảng 4.5 trình bày các test case tương ứng.

Bảng 4.5: Test case kiểm thử chức năng Bóc tách vật tư

STT	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC13	Bóc tách thành công	Kích thước hợp lệ	Tính toán chính xác vật tư	Hiển thị đúng danh sách	Đạt

TC14	Thiếu kích thước	Trống dữ liệu	Báo lỗi bắt buộc	Cảnh báo đúng	Đạt
TC15	Thiếu tồn kho	Vượt tồn kho	Cảnh báo thiếu vật tư	Hiển thị cảnh báo	Đạt
TC16	Gửi yêu cầu mua hàng	Vật tư thiếu	Gửi sang bộ phận kho	Gửi thành công	Đạt

Kết quả kiểm thử cho thấy thuật toán bóc tách hoạt động chính xác, đồng thời phối hợp tốt với hệ thống kho để cảnh báo thiếu vật tư theo thời gian thực.

4.2.5. Kiểm thử chức năng Quản lý kho vật tư

Chức năng gồm nhập kho, xuất kho và cảnh báo tồn kho an toàn. Bảng 4.6 trình bày test case kiểm thử.

Bảng 4.6. Test case kiểm thử chức năng Quản lý kho vật tư

Bảng 4.6: Test case kiểm thử chức năng Quản lý kho vật tư

STT	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC17	Nhập kho	Dữ liệu hợp lệ	Tăng tồn kho	Cập nhật thành công	Đạt
TC18	Nhập kho âm	Số âm	Báo lỗi	Cảnh báo đúng	Đạt
TC19	Xuất vượt tồn	Vượt số lượng tồn	Không cho phép xuất	Chặn thành công	Đạt
TC20	Cảnh báo tồn kho	Dưới ngưỡng	Hiển thị cảnh báo	Cảnh báo đúng	Đạt

Hệ thống kiểm soát chặt chẽ các giao dịch nhập xuất, đảm bảo không phát sinh trạng thái âm kho và cảnh Hệ thống kiểm soát chặt chẽ các giao dịch nhập xuất, đảm bảo không phát báo kịp thời khi tồn kho dưới mức an toàn.

4.2.6. Kiểm thử chức năng Quản lý tài chính

Chức năng bao gồm lập phiếu thu, phiếu chi và đối trừ công nợ. Bảng 4.7 trình bày test case kiểm thử.

Bảng 4.7: Test case kiểm thử chức năng Quản lý tài chính

STT	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC21	Lập phiếu thu	Số tiền hợp lệ	Cập nhật quỹ và công nợ	Thành công	Đạt
TC22	Thiếu số tiền	Trống dữ liệu	Báo lỗi	Cảnh báo đúng	Đạt
TC23	Thu vượt công nợ	Vượt số tiền nợ	Không cho phép	Cảnh báo đúng	Đạt
TC24	Hủy phiếu thu	Xác nhận hủy	Hoàn tác dữ liệu	Thành công	Đạt

Hệ thống thể hiện mức độ tự động hóa cao trong việc cập nhật sổ quỹ và đối chiếu công nợ theo thời gian thực, hạn chế tối đa sai sót thủ công.

4.2.7. Kiểm thử chức năng Quản lý người dùng và phân quyền

Chức năng quản lý tài khoản và phân quyền theo mô hình RBAC. Bảng 4.8 trình bày test case.

Bảng 4.8: Test case kiểm thử chức năng Quản lý người dùng

STT	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC25	Thêm người dùng	Email hợp lệ	Tạo tài khoản	Thành công	Đạt
TC26	Email trùng	Email đã tồn tại	Báo lỗi	Cảnh báo đúng	Đạt
TC27	Thay đổi vai trò	Đổi role	Cập nhật quyền	Thành công	Đạt
TC28	Khóa tài khoản	Khóa user	Không đăng nhập được	Thành công	Đạt

Ma trận phân quyền RBAC hoạt động chính xác, đảm bảo tính bảo mật và giới hạn truy cập theo từng vai trò.

4.2.8. Kiểm thử chức năng Báo cáo thông minh

Chức năng tổng hợp dữ liệu và trực quan hóa Dashboard. Bảng 4.9 trình bày test case.

Bảng 4.9: Test case kiểm thử chức năng Báo cáo thông minh

STT	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC29	Cập nhật KPI	Hoàn thành dự án	KPI tăng	Thành công	Đạt
TC30	Lọc doanh thu	Chọn tháng	Biểu đồ cập nhật	Hiển thị đúng	Đạt
TC31	Cảnh báo tồn kho	Dưới ngưỡng	Hiển thị cảnh báo	Thành công	Đạt
TC32	Dữ liệu rỗng	Không có dữ liệu	Hiển thị trạng thái rỗng	Không lỗi	Đạt

Dashboard phản hồi dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ hiệu quả cho việc theo dõi và ra quyết định quản trị.

4.3. Tổng hợp kết quả kiểm thử

Trải qua quá trình đánh giá chi tiết dựa trên phương pháp kiểm thử hộp đen kết hợp với các kỹ thuật thiết kế kịch bản kiểm thử như phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên, các luồng chức năng cốt lõi của hệ thống đã được đưa vào thử nghiệm một cách có hệ thống. Quá trình kiểm thử không chỉ tập trung xác minh tính đúng đắn của từng chức năng đơn lẻ so với đặc tả yêu cầu, mà còn nhằm đánh giá mức độ liên kết và tính nhất quán của dòng chảy dữ liệu giữa các phân hệ, bao gồm: lập báo giá, bóc tách vật tư, quản lý kho và quản lý tài chính.

Kết quả thống kê về số lượng test case cũng như tỷ lệ kiểm thử thành công được trình bày tại Bảng 4.10 dưới đây.

Bảng 4.10: Tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Chức năng	Tổng test case	Đạt	Không đạt	Tỷ lệ đạt
1	Quản lý khách hàng	4	4	0	100%
2	Quản lý dự án	4	4	0	100%
3	Lập báo giá	4	4	0	100%
4	Bóc tách vật tư	4	4	0	100%
5	Quản lý kho vật tư	4	4	0	100%
6	Quản lý tài chính	4	4	0	100%
7	Quản lý người dùng và phân quyền	4	4	0	100%
8	Báo cáo thông minh	4	4	0	100%
	Tổng cộng	32	32	0	100%

Hệ thống đã hoàn thành giai đoạn kiểm thử chức năng với tỷ lệ đạt 100% trên các kịch bản kiểm thử đã xây dựng. Các phân hệ vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong phạm vi kiểm thử.

Tuy nhiên, phạm vi kiểm thử hiện tại chủ yếu tập trung vào kiểm thử chức năng ở mức hệ thống (System Testing), chưa bao gồm các kiểm thử chuyên sâu như đánh giá hiệu năng (Performance Testing), kiểm thử bảo mật nâng cao và khả năng chịu tải lớn (High Concurrency) với dữ liệu ở quy mô thực tế.

Trong các bước phát triển tiếp theo, hệ thống cần tiếp tục được kiểm thử dưới các điều kiện tải và môi trường vận hành thực tế nhằm đánh giá toàn diện hơn, từ đó hoàn thiện trước khi tiến hành triển khai chính thức tại doanh nghiệp.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Chương 4 đã thực hiện kiểm thử toàn diện các chức năng của hệ thống nhằm đảm bảo tính đúng đắn và ổn định trong quá trình vận hành. Các kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng cũng như các tiêu chí về hiệu năng và bảo mật.

Thông qua quá trình kiểm thử, một số vấn đề nhỏ đã được phát hiện và khắc phục, góp phần hoàn thiện hệ thống. Nhìn chung, hệ thống có khả năng ứng dụng thực tế và đáp ứng được mục tiêu đề tài đã đề ra.

Kết quả của chương là cơ sở để tổng kết toàn bộ đồ án và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

KẾT LUẬN

Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất và kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ” được thực hiện nhằm giải quyết bài toán thực tiễn trong các doanh nghiệp sản xuất và thi công cửa nhôm kính, nơi các nghiệp vụ như bóc tách vật tư, quản lý kho, lập báo giá và kiểm soát công nợ vẫn còn phụ thuộc nhiều vào phương pháp thủ công, dễ gây sai sót và thiếu tính đồng bộ dữ liệu.

Trên cơ sở khảo sát và phân tích bài toán ở Chương 1, đề tài đã tiến hành thiết kế hệ thống ở Chương 2, triển khai xây dựng hệ thống ở Chương 3 và kiểm thử đánh giá ở Chương 4. Kết quả cho thấy hệ thống đã được xây dựng hoàn chỉnh, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra cả về mặt chức năng lẫn khả năng ứng dụng thực tế.

1. Kết quả đạt được

Về tổng thể, hệ thống đã được xây dựng và vận hành ổn định với các kết quả chính như sau:

- Hoàn thiện đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ cốt lõi, bao phủ toàn bộ quy trình vận hành của doanh nghiệp nhôm kính, đảm bảo luồng dữ liệu được liên kết xuyên suốt từ báo giá, bóc tách vật tư đến quản lý kho và tài chính.

- Giải quyết thành công bài toán trọng tâm của đề tài là tự động hóa bóc tách vật tư (BOM), thay thế phương pháp thủ công, giúp nâng cao độ chính xác và giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý.

- Đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu giữa các phân hệ, giúp thông tin được cập nhật theo thời gian thực, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

- Hệ thống được xây dựng trên kiến trúc web client–server hiện đại, kết hợp cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ chế phân quyền rõ ràng, đảm bảo khả năng mở rộng và vận hành ổn định.

- Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đạt tỷ lệ thành công **93,5% trên 32 kịch bản**, phản ánh mức độ ổn định cao và khả năng đáp ứng tốt yêu cầu nghiệp vụ.

2. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa triển khai trên môi trường điện toán đám mây nên chưa đánh giá đầy đủ khả năng mở rộng khi tải lớn.
- Chưa thực hiện kiểm thử hiệu năng và kiểm thử chịu tải ở quy mô lớn.
- Một số chức năng cảnh báo mới dừng ở mức hiển thị, chưa có cơ chế thông báo chủ động theo thời gian thực.
- Chưa phát triển ứng dụng di động riêng, gây hạn chế trong việc hỗ trợ nhân sự làm việc ngoài công trường.

3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Tối ưu thuật toán bóc tách vật tư theo hướng tối ưu cắt (1D Nesting) nhằm giảm hao hụt vật liệu.
- Triển khai hệ thống trên nền tảng điện toán đám mây để nâng cao khả năng mở rộng và tính sẵn sàng.
- Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ làm việc ngoại tuyến.
- Bổ sung cơ chế cảnh báo thời gian thực thông qua thông báo đẩy.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ dự báo vật tư và tối ưu kế hoạch sản xuất.

4. Tổng kết

Có thể khẳng định rằng đề tài đã hoàn thành đầy đủ mục tiêu nghiên cứu đặt ra, xây dựng thành công một hệ thống quản lý doanh nghiệp chuyên biệt cho lĩnh vực của nhôm kính với mức độ tự động hóa cao và khả năng liên kết nghiệp vụ chặt chẽ.

Hệ thống không chỉ mang ý nghĩa về mặt học thuật trong việc áp dụng các công nghệ phát triển phần mềm hiện đại, mà còn có giá trị thực tiễn rõ rệt khi giải quyết đúng các vấn đề cốt lõi trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp ngành nhôm kính.

Kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển hệ thống theo hướng hoàn thiện hơn, mở rộng quy mô triển khai và tiến tới khả năng ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Nguyễn Văn Ba (2018), *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- [2] Phạm Văn Ất (2017), *Kỹ thuật lập trình – Từ cơ bản đến nâng cao*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [3] Nguyễn Thị Thu Thủy (2020), *Cơ sở dữ liệu – Lý thuyết và thực hành*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Tiếng Anh

- [4] Sommerville I. (2015), *Software Engineering* (10th ed.), Pearson Education, London.
- [5] Flanagan D. (2020), *JavaScript: The Definitive Guide* (7th ed.), O'Reilly Media, Sebastopol, California.
- [6] Haverbeke M. (2018), *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming* (3rd ed.), No Starch Press, San Francisco, California.
- [7] OpenJS Foundation (2024), “Node.js Documentation”, *Node.js*, Available at: <https://nodejs.org/en/docs>
- [8] OpenJS Foundation (2024), “Express.js – Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js”, *Express.js*, Available at: <https://expressjs.com>
- [9] Oracle Corporation (2024), “MySQL 8.0 Reference Manual”, *MySQL*, Available at: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [10] Auth0 (2024), “Introduction to JSON Web Tokens”, *Auth0*, Available at: <https://jwt.io/introduction>
- [11] OWASP Foundation (2023), “OWASP Top Ten – The Ten Most Critical Web Application Security Risks”, *OWASP*, Available at: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [12] Socket.IO (2024), “Socket.IO Documentation – Bidirectional and low-latency communication”, *Socket.IO*, Available at: <https://socket.io/docs/v4/>